

Contornando os Problemas de Falta de Energia Elétrica

Apesar de ser possível minimizar a ameaça de blecautes de energia mantendo cópias atualizadas das informações, essa medida não evitará a perda de arquivos de trabalho que estejam abertos nos computadores em rede.

Embora os protetores de surto de tensão possam ajudar a resolver os problemas gerados por picos e quedas de energia, eles não evitarão sua ocorrência. Uma queda de tensão na rede elétrica pode causar apenas uma leve oscilação na iluminação, entretanto, a mesma queda de energia pode ser devastadora para os dados e para o hardware de rede.

Ruído elétrico

Os problemas de energia elétrica são as maiores causas de defeitos no hardware das redes de computadores e conseqüente perda de dados. Dentro das edificações, o ruído da rede elétrica sempre está presente. Se não for encarado corretamente, esse ruído elétrico poderá causar problemas sérios em uma rede de computadores

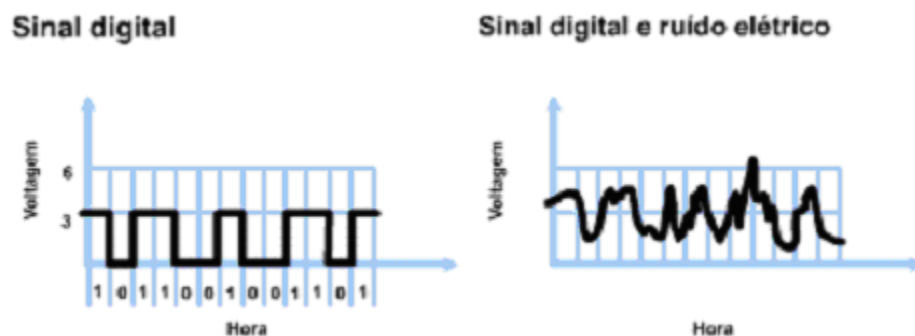


Figura 1 – Ruído elétrico

O ruído elétrico ou ruído na linha AC, vindo de um monitor de vídeo ou de uma unidade de disco pode ser suficiente para gerar erros em uma rede de computadores. Isto ocorre pela adição de voltagens indesejadas aos sinais de dados e evitando que as portas lógicas dos computadores detectem o início e o fim das transmissões de dados. Esse problema pode ser maior quando um computador tiver uma conexão de aterramento ruim.

Outros efeitos dos problemas de energia incluem o travamento de outros dispositivos de rede, como impressoras, switches, a perda de dados, degradação do hardware, danos em partes internas e paradas inevitáveis dos sistemas.

Falhas de energia

Quedas de tensão, surtos e ruídos, blackout etc. O que acontece com a rede de computadores quando esta é submetida a algum problema na rede elétrica? Um relâmpago que caia próximo pode, por exemplo, gerar um pico de tensão que atravessará imediatamente o cabeamento, conexões de rede, linhas telefônicas e outras. O pico de tensão penetra na rede através da tomada de alimentação elétrica, linha telefônica ou cabos de dados (cabos lógicos), podendo vir a danificar placas de fax/modem, placas de rede, placa-mãe, disco rígido e outros. Problemas de perda de dados também poderão ocorrer.

Somente a utilização de sistemas de controle de energia proporciona a proteção necessária e evita problemas nos sistemas de computadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações, centrais telefônicas etc.

Problemas típicos da linha de alimentação

O excesso de energia indesejado que é enviado para o equipamento elétrico que utiliza essa energia, chamado de carga, é chamado de *distúrbio de energia*. Os distúrbios típicos de energia incluem subtensões, sobretensões, surtos de voltagem, quedas de energia, picos, oscilações e ruído.

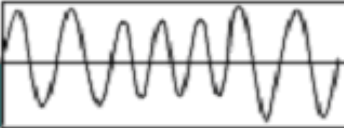
• Subtensões e sobretensões:

Também conhecidas como quedas/aumentos de voltagem. Essas variações são ocorrem por curto período dos níveis de voltagem. Este tipo de problema é o mais comum abrangendo mais de 85% de todos os tipos de problemas de energia elétrica.

Normalmente as subtensões (mais comuns) são causadas pelas exigências de energia na inicialização de equipamentos elétricos tais como máquinas, elevadores, motores, compressores, ar-condicionado, etc.

Efeitos causados:

Uma queda de voltagem pode drenar a energia que um computador necessita para funcionar e causar congelamentos do sistema, panes inesperadas resultando em perda de dados, arquivos corrompidos ou mesmo o dano ou comprometimento de uma determinada parte do hardware do computador.

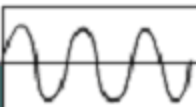


Descrição	Declínio e aumento de voltagem
Duração	De milissegundos a alguns segundos.
Causa	- Inicialização ou desligamento de equipamentos - Curtos-circuitos (falhas) no dimensionamento da rede elétrica
Efeito	Perda de conteúdo da memória, erros de dados, desligamento do equipamento, falhas intermitentes levando a queima.
Solução possível	Reposicionar o equipamento em outro circuito elétrico, utilizar regulador de voltagem ou condicionador de energia.

Figura 2 - Sub e sobretensão

• Blackout:

Perda total de energia, também conhecida como "apagão". Geralmente são causados por demanda excessiva de energia elétrica junto ao fornecedor, raios / tempestades, acidentes, etc.



Descrição	Perda total de energia accidental ou planejada em uma determinada área de fornecimento
Duração	Temporária (segundos, minutos, horas)
Causa	Falha de equipamento, clima, erro humano, acidentes por animais, veículos e outros.
Efeito	Desligamento do sistema
Solução possível	- Fonte de alimentação ininterrupta por UPS - fonte de alimentação ininterrupta por GMG

Figura 3 – Blackout

Efeitos causados:

Perda do trabalho que não foi armazenado (salvo) nos meios de armazenamento fixos do computador. Por exemplo, a tabela de alocação de arquivos pode ser perdida ocasionando a perda total dos dados e informações armazenadas no disco rígido.

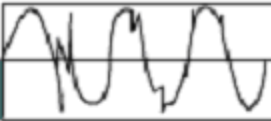
• Pico de Tensão ou Transiente:

Um pico de tensão (transiente de tensão) é um impulso que produz uma sobrecarga de voltagem na linha de alimentação (aumento de voltagem instantânea). Geralmente, os picos duram entre 0,5 e 100 microssegundos. Em outras palavras, quando ocorre um pico, isso significa que a sua linha de alimentação foi atingida momentaneamente por uma força poderosa de, no mínimo, 240V.

É causado normalmente por um raio que cai próximo ao prédio ou pela própria companhia de energia elétrica, quando esta retorna com o fornecimento após interrupção de energia. Um pico de energia pode penetrar nos equipamentos a partir da linha de energia elétrica AC, conexões de rede, linhas seriais ou telefônicas e danificar ou destruir completamente seus componentes.

Efeitos causados:

Danos aos equipamentos, perda de dados.



Descrição	Alteração brusca da voltagem em até milhares de volts (impulso de pico)
Duração	Microssegundos
Causa	Operações de chaveamento de equipamentos ou máquinas, elevadores, descargas elétricas e iluminação.
Efeito	Erros de processamento, perda de dados, hardware danificado
Solução possível	- supressores de surtos (para transientes) - estabilizador de energia - Grupo Motor-Gerador (GMG)

Figura 4 - Picos de tensão

• Surto de tensão

Um *surto de tensão* é caracterizado por um aumento de voltagem acima de 110% da voltagem normal transportada por uma linha de alimentação. Geralmente, esses incidentes duram apenas poucos segundos (pelo menos 1/120 do segundo).

No entanto, esse tipo de alteração de energia é responsável por quase todos os danos de hardware que acontecem nas redes de computadores. Isso porque a maioria das fontes de alimentação dos dispositivos que funcionam em 120V foi construída para nunca lidar com 260 V. Os hubs são especialmente vulneráveis a surtos elétricos por causa das suas linhas de dados de baixa voltagem sensíveis.

Aparelhos de ar-condicionado, equipamentos elétricos e outros podem causar o surto. Quando o equipamento é desligado, a voltagem extra é dissipada pela linha de energia elétrica.

Efeitos causados:

Computadores e outros dispositivos eletrônicos são projetados para receber energia elétrica numa determinada faixa de voltagem. Níveis acima desta faixa podem estressar componentes mais delicados provocando falhas prematuras.



Descrição	Perda de energia muito curta, planejada ou acidental
Duração	De milissegundos até dois segundos
Causa	Operações de chaveamento na tentativa de isolar uma falha e manter o fornecimento de energia na área.
Efeito	Falha de equipamentos, perdas de dados, danos ao hardware
Solução possível	- Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) - Grupo Motor-Gerador (GMG) - Fornecimento de energia alternativo

Figura 5 - Surto de tensão

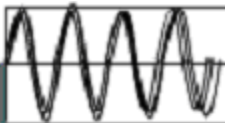
• Oscilações e Ruído:

As oscilações ou harmônicos ou ruídos são conhecidos como Interferência Eletromagnética (EMI) e Interferência de Rádio Freqüência (RFI). O ruído elétrico quebra a suavidade da onda senoidal esperada para a energia elétrica. É causado por diversos fatores tais como raios, motores, equipamentos industriais, transmissores, podendo ser intermitentes ou constantes. Uma causa comum dessa oscilação é uma extensão da rede elétrica excessivamente longa, criando um efeito de antena.

A melhor forma de tratar do problema de oscilação é refazer a fiação. Apesar de parecer uma solução extrema e cara, provavelmente será a única forma confiável de se garantir conexões de energia e aterramento completamente limpas e diretas.

Efeitos causados:

Ruídos podem produzir erros em arquivos, dados, programas executáveis.



Descrição	Sinal elétrico indesejado de alta frequência gerado por um outro equipamento.
Duração	Esporádico
Causa	Causado pela interferência eletromagnética de aparelhos eletro-eletrônicos, que causam distorções harmônicas no sinal, devido a cargas não-lineares
Efeito	Interfere no funcionamento do equipamento, mas geralmente não é destrutivo. Pode causar erros de processamento e perda de dados em computadores e superaquecimento de motores, transformadores e cabeamento, devido a distorção harmônica.
Solução possível	- Encurtar lances de cabos de alimentação - Utilizar filtros de linha

Figura 6 – Ruído

Aterramento em equipamentos de redes de computadores

Para o perfeito aterramento e proteção dos dispositivos de redes de computadores recomenda-se o uso de tomadas de três pinos. Nesse tipo de tomada, os dois conectores superiores fornecem energia (220V) ou apenas um (110V). O conector inferior protege os usuários e os equipamentos contra choques e curto-circuito. Esse conector é chamado de conector terra de segurança. No equipamento elétrico em que isso é usado, o fio terra de segurança está conectado a todas as peças metálicas expostas do equipamento. As placas mãe e os circuitos de computação do equipamento de computação são eletricamente conectados ao "chassis".

Isso também os conecta ao fio terra de segurança, que é usado para dissipar a eletricidade estática.

A finalidade da conexão ao aterramento de segurança das peças metálicas expostas do equipamento de computação é impedir que se tornem energizadas com uma voltagem perigosa, resultado de falha na fiação dentro do dispositivo.

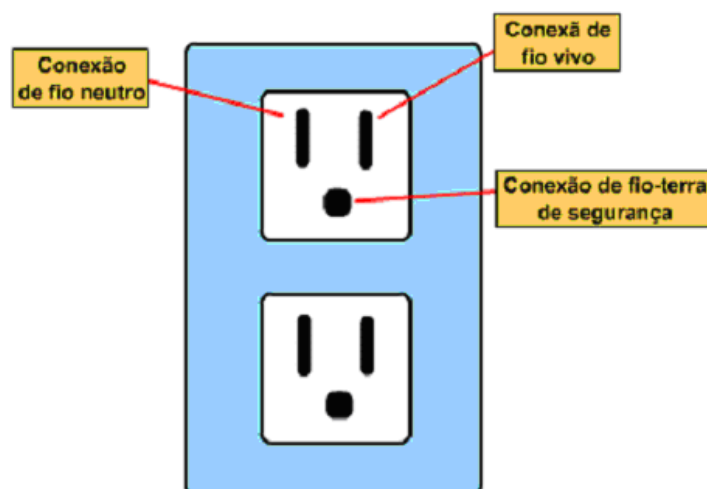


Figura 7 - Tomada de 3 pinos

Finalidade do aterramento de equipamentos de computadores

A finalidade do aterramento de segurança dos componentes metálicos expostos do equipamento de computação é evitar que esses componentes se energizem com voltagem de risco que pode ocorrer devido a uma falha na fiação interna do dispositivo.

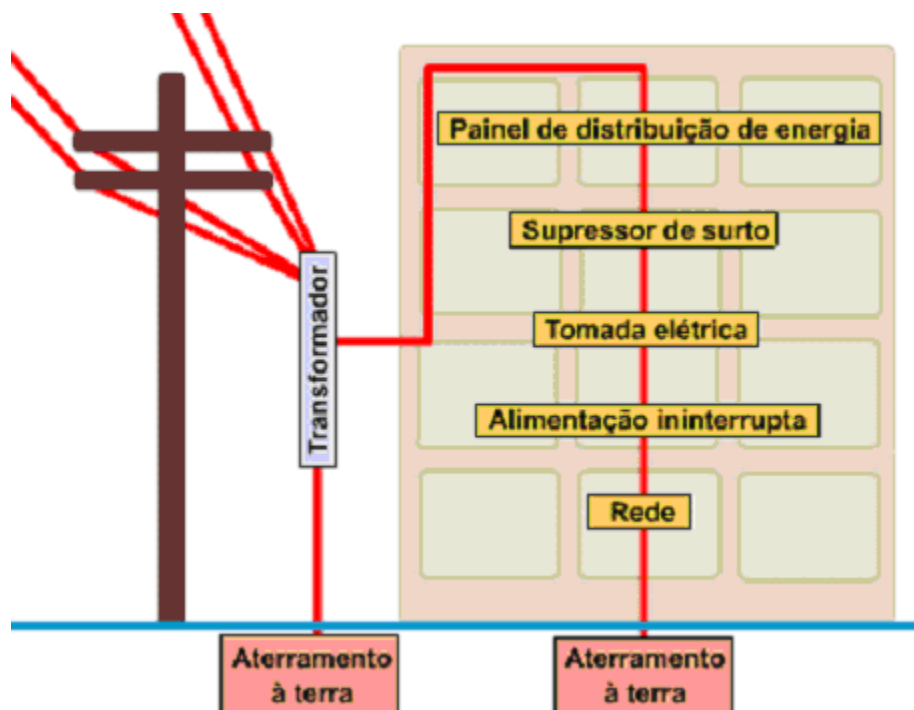


Figura 8 - Ligação de aterramento

Classificação dos problemas de energia

Temos normalmente três condutores em um cabo de alimentação elétrica e os problemas que ocorrem são rotulados conforme o(s) fio(s) específico(s) afetado(s). Se existir uma situação entre o fio energizado e o neutro, isso é chamado de problema de modo normal. Se uma situação envolver o fio energizado, o fio neutro e o fio terra de segurança, isso é chamado de problema de modo comum.

Os problemas do modo normal geralmente não proporcionam perigo, isso porque eles são normalmente interceptados pela fonte de alimentação do equipamento, por uma fonte de alimentação ininterrupta ou por um filtro de linha de alimentação AC.

Os problemas do modo comum, por outro lado, podem ir diretamente para o "chassis" de um computador sem algum tipo de filtro interventor. Portanto, eles podem causar mais danos aos sinais de dados que os problemas do modo normal. Além disso, eles são mais difíceis de se detectar.

Definições

• **Seccionadores:** Dispositivo de manobra (mecânico) que assegura, na posição aberta, uma distância de isolamento que satisfaz requisitos de segurança especificados. Nota: um seccionador deve ser capaz de fechar ou abrir um circuito, em duas situações mais relevantes: a) Quando a corrente estabelecida ou interrompida é desprezível, e b) Quando não se verifica uma variação significativa na tensão entre terminais de cada um dos seus pólos.

Tem como função permitir o ligamento ou desligamento de uma carga.

Um seccionador deve ser capaz também de conduzir correntes em condições normais de circuito, e também de conduzir por tempo especificado, as correntes em condições anormais do circuito, tais como as de curto-circuito.

• **Interruptor.**

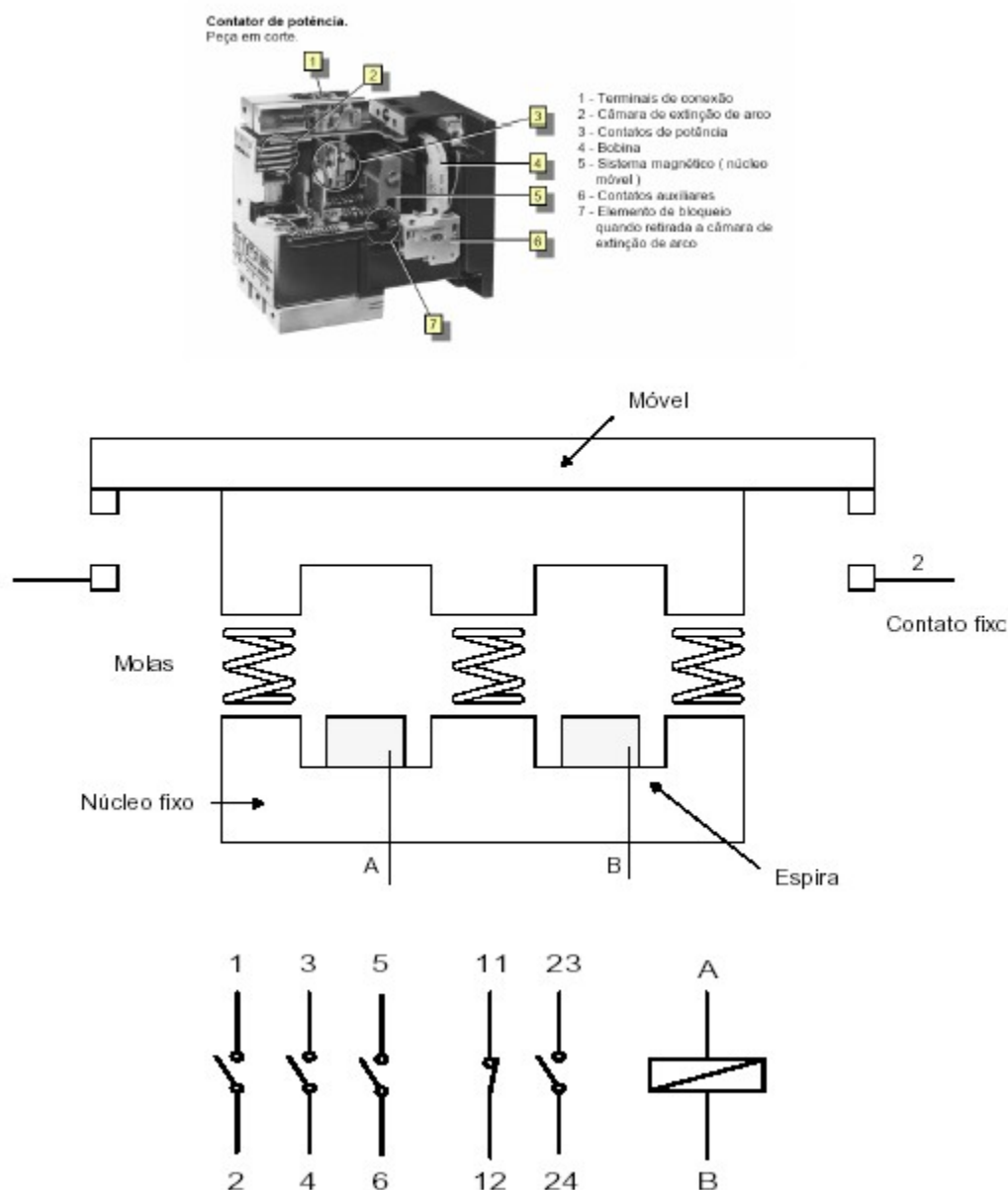
Chave seca de baixa tensão, de construção e características elétricas adequadas à manobra de circuitos de iluminação em instalações prediais, de aparelhos eletrodomésticos e luminárias, e aplicações equivalentes.

Nota: Essa manobra é entendida como sendo em condições nominais de serviço. Portanto, o interruptor deve interromper cargas nominais.

• **Contator**

Dispositivo de manobra (mecânico) de operação não manual, que tem uma única posição de repouso e é capaz de estabelecer (ligar), conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito, inclusive sobrecargas de funcionamento previstas.

É o principal elemento existente nos sistemas de acionamento. Sua função básica é permitir que um certo circuito energize determinada carga (motor, reator, capacitor). Faz isto instantaneamente ou através de temporização.



Funcionamento do contator.

Conforme definido e comentado anteriormente, o contator é um dispositivo de manobra não manual e com desligamento remoto e automático, seja perante sobrecarga (através do relé de sobrecarga) seja perante curto-circuito (através de fusíveis). Quem liga e desliga o contator é a condição de operação de uma bobina eletromagnética, indicada no desenho acima.

Essa bobina, no estado de desligado do contator, ou seja, contato fixo e contato móvel abertos, também está desligada ou desenergizada. Seu princípio de funcionamento baseia-se na força magnética que tem origem na energização de uma bobina e na força mecânica proveniente do conjunto de molas que o sistema tem. Quando, por exemplo, através de uma botoeira, a bobina eletromagnética é energizada, o campo magnético criado e que envolve o núcleo magnético fixo, atrai o núcleo móvel, com o que se desloca o suporte de contatos com os contatos principais móveis, vencendo a força das molas, que assim encontram os contatos principais fixos, fechando o circuito.

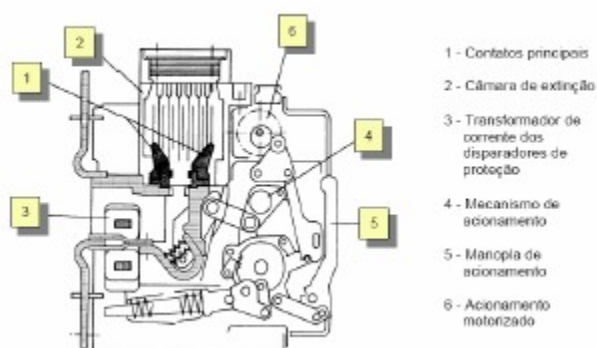
Estando o contator ligado (a bobina alimentada), e havendo uma condição de sobrecarga prejudicial aos componentes do sistema, o relé de proteção contra sobrecarga (bimetalico ou eletrônico) interromperá um

contato NF desse relé, que está em série com a bobina do contator, no circuito de comando. Com a abertura do contato é desenergizada a bobina eletromagnética, o contator abre e a carga é desligada. Para efeito de religação, essa pode ser automática ou de comando remoto, dependendo as condições a serem atendidas pelo processo produtivo ao qual esses componentes pertencem.

Além dos contatos principais, um contator possui contatos auxiliares dos tipos NA e NF, em número variável e informado no respectivo catálogo do fabricante. (Lembrando: NA significa Normalmente Aberto e NF, Normalmente Fechado). As peças de contator têm seus contatos feitos de metal de baixo índice de oxidação e elevada condutividade elétrica, para evitar a criação de focos de elevada temperatura, o que poderia vir a prejudicar o seu funcionamento. Nesse sentido, o mais freqüente é o uso de liga de prata.

• Disjuntor.

Dispositivo de manobra (mecânico) e de proteção, capaz de estabelecer (ligar), conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper correntes em condições anormais especificadas do circuito, tais como as de curto-circuito. Tem como função garantir a proteção, abertura e fechamento de um circuito sem o risco de arco elétrico. Existem disjuntores a óleo e a Hexafluoreto de Enxofre (SF_6).



• Relé Térmico

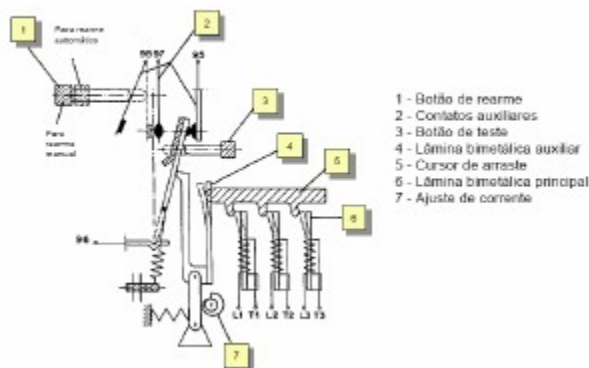
Tem objetivo principal a proteção do sistema quando da elevação da temperatura nos condutores a ele ligado de forma a evitar a degradação dos condutores e/ou equipamentos.

Dispositivo elétrico destinado a produzir modificações súbitas e predeterminadas em um ou mais circuitos elétricos de saída, quando certas condições são satisfeitas no circuito de entrada que controlam o dispositivo.

O relé, seja de que tipo for, não interrompe o circuito principal, mas sim faz atuar o dispositivo de manobra desse circuito principal. Assim, por exemplo, existem relés que atuam em sobrecorrente de sobrecarga ou de curto-circuito, ou de relés que atuam perante uma variação inadmissível de tensão.

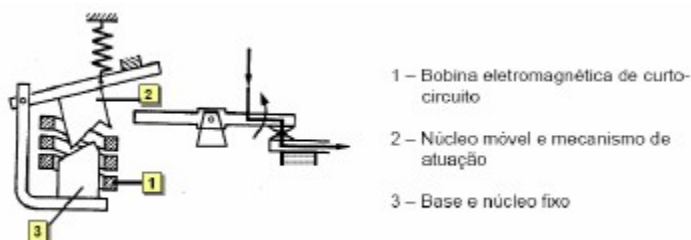
Os relés de sobrecorrente perante sobrecarga (ou simplesmente relés de sobrecarga), por razões construtivas, podem ser térmicos (quando atuam em função do efeito Joule da corrente sobre sensores bimetálicos), ou então eletrônicos, que atuam em função de sobrecarga e que podem adicionalmente ter outras funções, como supervisão dos termistores (que são componentes semicondutores).

Relé de sobrecarga bimetalico.
Princípio construtivo.



Relés de Sobrecorrente contra correntes de curto-circuitos.

Esses relés são do tipo eletromagnético, com uma atuação instantânea, e se compõe com os relés de sobrecarga para criar a proteção total dos componentes do circuito contra a ação prejudicial das correntes de curto-circuito e de sobrecarga, respectivamente. A sua construção é relativamente simples em comparação com a dos relés de sobrecarga (bimetalicos ou eletrônicos), podendo ser esquematizado, como segue:

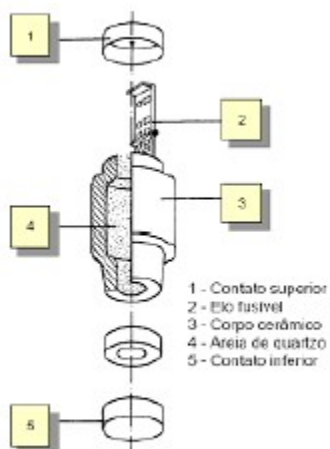
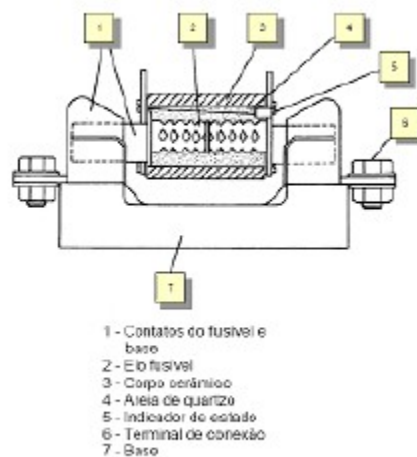


A bobina eletromagnética do relé é ligada em série com os demais componentes do circuito. Sua atuação apenas se dá quando por esse circuito passa a corrente I_k , permanecendo inativo perante as correntes nominais (I_n) e de sobrecarga (I_r). Pelo que se nota, a sua função é idêntica à do fusível, com a diferença de que o fusível queima ao atuar, e o relé permite um determinado número de manobras.

• Fusível encapsulado

Fusível cujo elemento que se funde é completamente encerrado num invólucro fechado, o qual é capaz de impedir a formação de arco externo e a emissão de gases, chama ou partículas metálicas para o exterior quando da fusão do elemento fusível, dentro dos limites de sua característica nominal.

Tem como função a proteção contra curto circuitos nos condutores que alimentam a carga. O elemento fusível, para desempenhar sua ação de interrupção de acordo com uma característica de fusão tempo x corrente perfeitamente definida, como demonstrada nesse item, deve ser fabricado de um metal que permita a sua calibragem com alta precisão. Para tanto, o metal deve ser homogêneo, de elevada pureza e de dureza apropriada (materiais moles não permitem essa calibragem). A melhor solução encontrada, na área de fusíveis de potência, foi usando-se o cobre.

Fusíveis Diazed.**Fusíveis NH.**

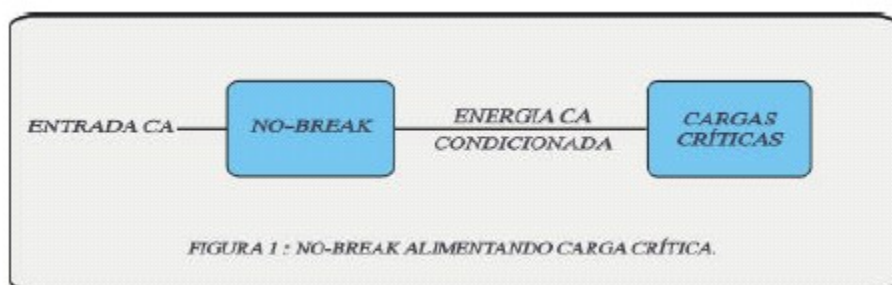


Nobreaks –

1- Introdução

De uma forma geral, os sistemas ininterruptos de energia (UPS), conhecidos popularmente no Brasil como Nobreaks, possuem como função principal fornecer à carga crítica energia condicionada (estabilizada e filtrada) e sem interrupção, mesmo durante uma falha da rede comercial.

Ao receber a energia elétrica da concessionária, o Nobreak transforma esta energia não condicionada, isto é; abundante em flutuações, transitórios de tensão e de frequência, em energia condicionada, onde as características de tensão e frequência são rigorosamente controladas. Desta forma oferece parâmetros ideais, o que é fundamental para o bom



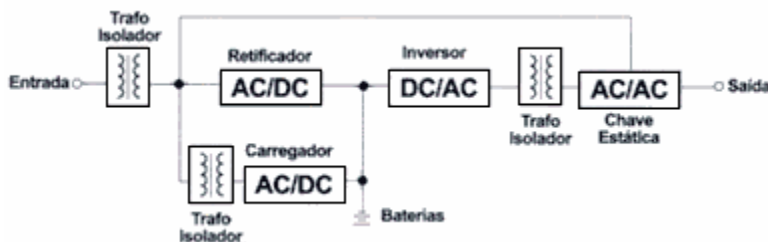
desempenho das cargas críticas (sensíveis).

Transitórios e deformações da forma de onda de tensão, variações de frequência e mini interrupções (duração de até 0,1 segundo) dependem de uma série de fatores, tais como: proximidades de cargas reativas ou não lineares (retificadores controlados), comutação de cargas na rede, descargas atmosféricas, ruídos, sobrecargas, curto-circuitos, etc.

Estes fenômenos perturbam a operação e comprometem a confiabilidade dos sistemas computacionais. De acordo com sua magnitude podem afetar até o hardware pela danificação de semicondutores, discos rígidos, cabeças de gravação, entre outros.

2- Composição do Sistema

Um sistema de alimentação de potência ininterrupta (NoBreak) é normalmente composto por transformadores, circuito retificador/carregador de baterias, banco de baterias, circuito inversor de tensão e chave estática ou bypass automático.



Transformadores

Introdução.

O transformador é um dispositivo que converte a energia elétrica de um nível de tensão e corrente a outro. O transformador está baseado no princípio de que a energia elétrica se pode transportar de uma bobina para outra por meio de indução eletromagnética.

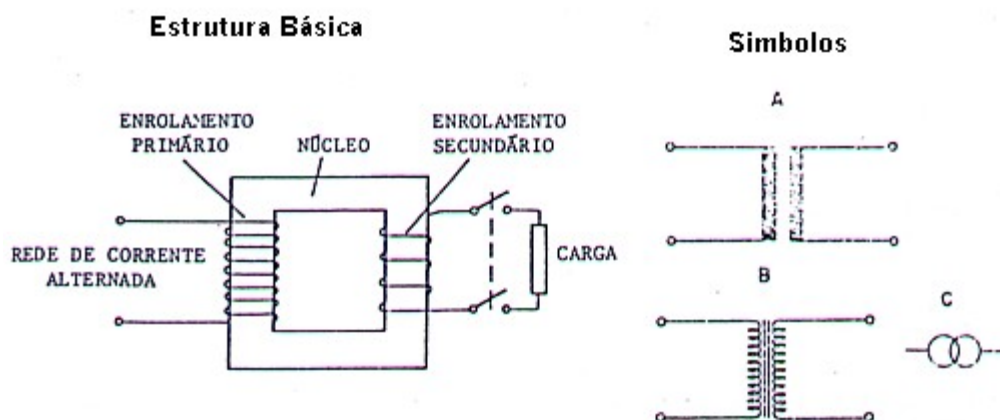
A bobina em que aplicamos a tensão alternada que queremos transformar é chamada de enrolamento primário e a bobina onde se obtém a tensão alternada já transformada é chamada de enrolamento secundário.

1º- Funções do transformador.

1.1- Redução de tensão

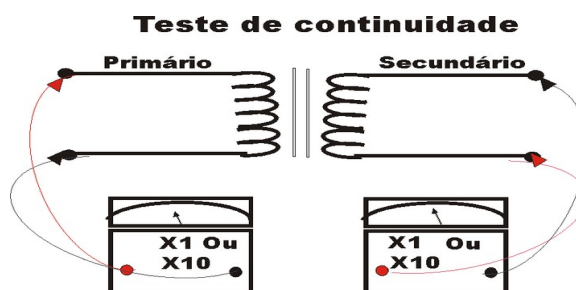
1.2- Amplificação de tensão.

2º-Estrutura básica e símbolos.



Teste de Continuidade .

Verificação com multímetro (analógico ou digital) se está bom, aberto e em curto.



Obs.: Colocação das ponteiros-Indiferente

Os testes são feitos nos dois pólos do primário, bem como, no secundário e os resultados devem ser interpretados da seguinte forma:

a) R_0 = Baixas (50 a 1000 Ω) – Transformador bom.

b) $R\Omega = >1000$ a ∞ - Aberto.

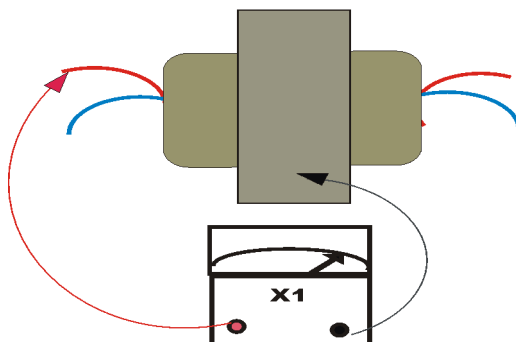
c) $R\Omega$ = Próximo de zero ou zero = Curto.

Obs: Com o multímetro digital, usa-se a escala de continuidade (diodo)

Teste de Isolamento.

Teste efetivado para se verificar se o transformador está com o seu isolamento em perfeito estado.

Teste de Isolamento



O teste é feito tocando com uma das ponteiros(qualquer uma) em um dos fios que existem no primário e no secundário, e com a outra na carcaça do transformador, conforme visto acima.

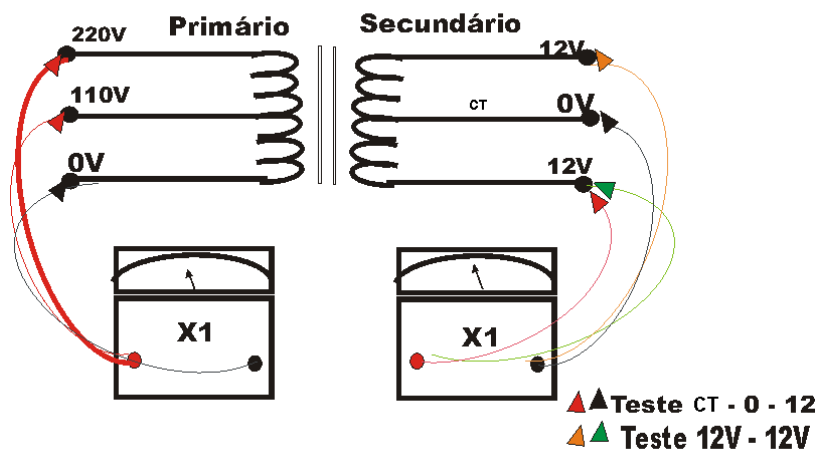
Interpretação:

$R\Omega = \infty$ transformador Bom.

Valores diferentes de infinito indicam que está havendo vazamento de corrente.

Identificação do enrolamento

Identificação dos enrolamentos.



Obs.: Colocação das ponteiros-Indiferente

Teste no primário.

Com o neutro(zero) identificado multímetro na escala X1, toca-se com uma das ponteiros nele (qualquer uma) a outra ponteira toca-se nos outros fios, um de cada vez aquele que apresentar o maior valor é o terminal de 220 V o menor é o terminal de 110Volts.

Teste no secundário.

Observamos neste teste o seguinte:

Quando colocamos as ponteiras, uma na CT (Terminal central) e a outra em qualquer um dos outros dois pólos obtemos no multímetro escala X1, um valor em torno de 1. Este teste indica onde está a CT.

Por outro lado quando conectamos os outros dois pólos que não seja a CT o valor no multímetro apresenta um valor próximo em torno de 2 o que indica que estes são os pólos de saída de tensão e não a CT.

Tranformador Isolador

O circuito de uma rede elétrica, balanceada, é obtido por meio de um transformador isolador em série com a rede. Abaixo o esquema de um transformador isolador:

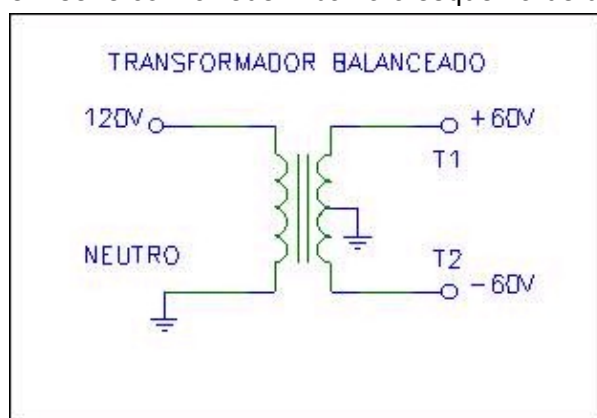


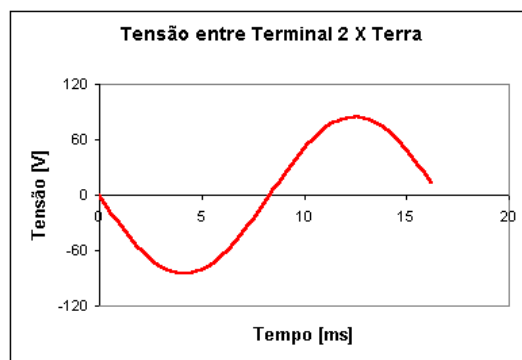
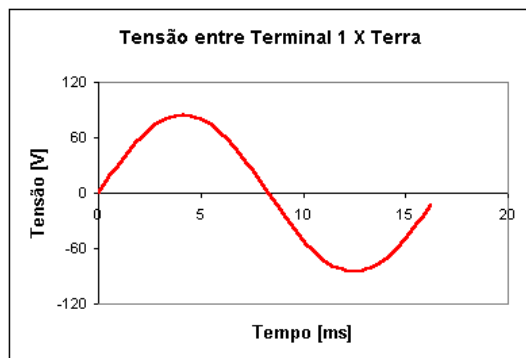
FIG.1 - Esquema de um transformador balanceado

Neste exemplo a entrada (o lado esquerdo do esquema) é uma tensão de 120V entre fase e neutro. *(Poderia ser também uma tensão em 220V entre fase e neutro ou, como ocorre em São Paulo, 220V entre fase e fase, com saída em 120V entre fase e neutro. Mas o importante é o secundário.)* No secundário (o lado direito do esquema), sai a tensão 110V ou 115V ou 120V ou 127V, conforme desejado, própria para a alimentação dos equipamentos. A entrada

poderá ter qualquer uma das tensões da rede elétrica, padronizadas, as quais foram recentemente redefinidas pela Resolução ANEEL 505 de 26/11/2001; e o secundário também, mas com o seu terminal central aterrado. Geralmente, a tensão do primário é igual a do secundário, pois a intenção é apenas transformar a rede normal em rede balanceada. No nosso exemplo da figura 1, a tensão do primário é 120V, transformada no secundário em +60V e -60V contra o terminal central, permanecendo, porém, em 120V entre os dois terminais T1 e T2 do secundário. O importante a se verificar é se o aterramento do meio do enrolamento do secundário foi executado com sucesso. Deveremos evitar, a todo custo, ligá-lo ao neutro, como irei esclarecer mais adiante. E muito importante: não existe nenhum circuito elétrico ou eletrônico que substitua um aterramento efetivo (NBR5410 TT). Não se deixem enganar pela mídia!

Com o terminal central aterrado, criam-se duas tensões senoidais contra T1 e T2, defasadas entre si em 180 graus, ou invertidas, como se costuma dizer, ou ainda, em contra-fase. As figuras 2 e 3 são ondas senoidais entre o Terminal 1 X Terra, e entre o Terminal 2 X Terra.

. FIG.2 – Tensão entre Terminal 1 X Terra. FIG.3 – Tensão entre Terminal 2 X Terra



Como vêem, estas duas ondas senoidais, medidas contra o terra, e somadas, resultam na onda senoidal de entrada, ou seja, a tensão no secundário entre T1 e T2 é igual à tensão da entrada no primário. Em outras palavras, a onda aqui atravessou o transformador isolador numa relação 1:1, que é a situação mais comum. Verifiquem nas figuras 1 e 4.

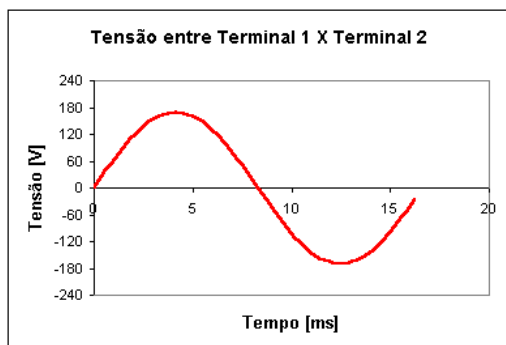


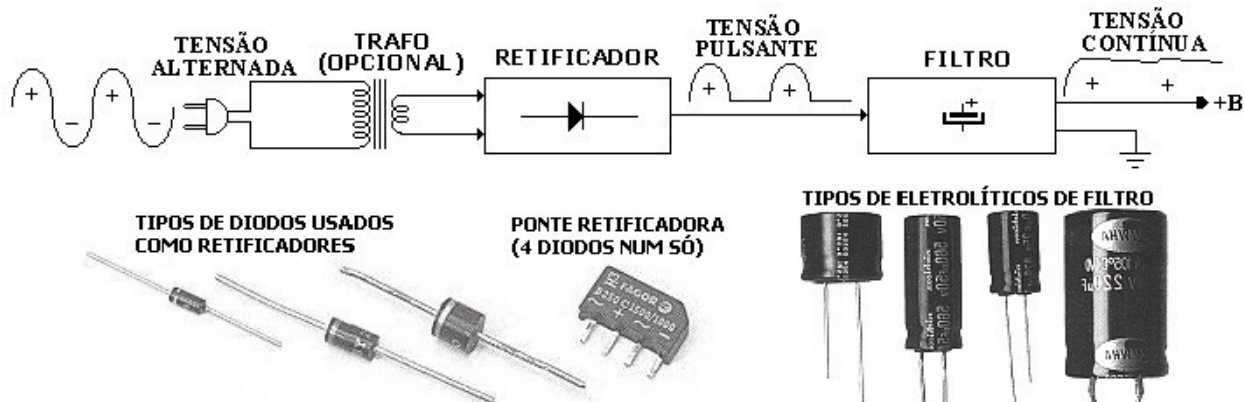
FIG.4 – Onda de tensão da entrada no secundário.

As duas ondas, das figuras 2 e 3, contra o terra, estão defasadas em 180 graus e são comumente chamadas de ondas balanceadas da rede elétrica

2.1- Circuito Retificador/Carregador: Dispositivo com a função de transformar a tensão alternada (AC) da rede elétrica em tensão contínua (DC) para alimentar o inversor. Quando ocorre uma falha no consumo de energia, A Chave de Transferência é acionada, há um Tempo de Transferência - Tempo necessário para que a chave de transferência mude a conexão rede elétrica-cargas para o conjunto baterias-inversor-cargas, e a partir daí as baterias passam a alimentar o micro. Em algumas topologias, os circuitos retificador e carregador são independentes, o que normalmente traz benefícios ao banco de baterias;

Fontes de Alimentação

Todo equipamento eletrônico possui transístores e/ou CIs. Dentro dos CIs há muitos transístores interligados. O transístor necessita de tensão contínua para funcionar. Alguns aparelhos portáteis são alimentados com pilhas ou baterias. Mas os aparelhos maiores são alimentados a partir da tensão da rede (alternada). A fonte de alimentação transforma a tensão alternada da rede em contínua. Uma fonte é formada basicamente por dois circuitos: retificador (diodos) e filtro (capacitor eletrolítico). Veja o princípio de funcionamento:



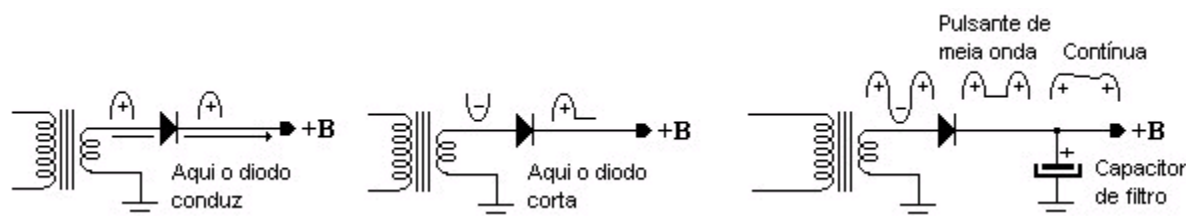
Retificador - Transforma a tensão alternada em pulsante;

Filtro - Transforma a tensão pulsante em contínua.

Existem diversos tipos de fontes de alimentação. Abaixo relacionamos estes tipos. Basta clicar em cada um para ir até a explicação do funcionamento:

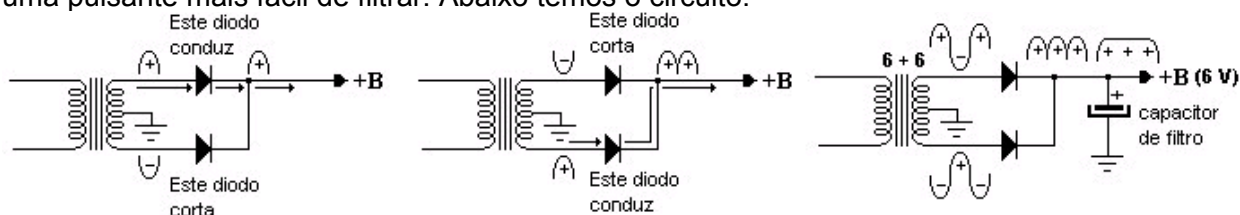
Retificador de meia onda

Possui um único diodo que aproveita metade dos ciclos da tensão alternada. Como a tensão da rede muda de polaridade 60 vezes por segundo (portanto sua frequência é 60 Hertz - Hz), o diodo conduz e corta 60 vezes por segundo. A tensão pulsante é transformada em contínua através de um capacitor eletrolítico de alto valor. Este circuito não é muito utilizado na entrada de rede dos aparelhos devido à corrente contínua (C.C.) não ser de muito boa qualidade. Abaixo vemos este circuito:



Retificador de onda completa

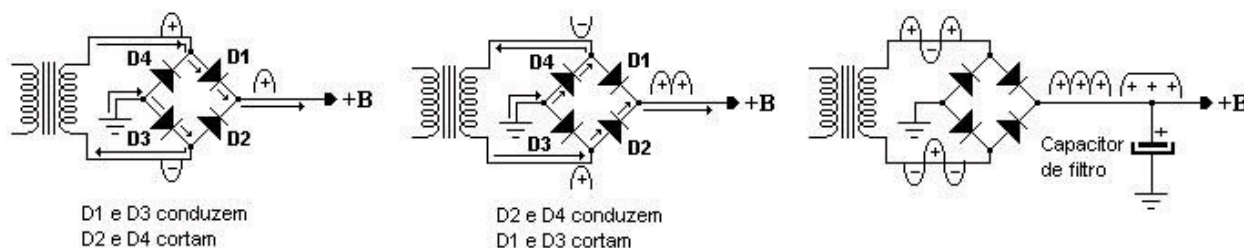
Possui dois diodos ligados num transformador com tomada central (C.T.) no secundário. Os diodos conduzem alternadamente e aproveitam todo o ciclo da tensão alternada, oferecendo uma pulsante mais fácil de filtrar. Abaixo temos o circuito:



Esta fonte também aproveita apenas a metade da tensão do secundário do transformador. A desvantagem é a necessidade de usar um transformador neste tipo de fonte, devido à tomada central.

Retificador em ponte

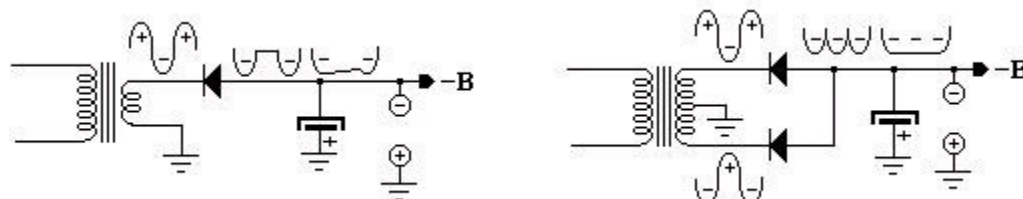
Este tipo possui 4 diodos interligados em ponte. Em cada meio ciclo da tensão alternada, dois diodos conduzem e os outros dois ficam desligados. O +B sai entre os dois que estão com os catodos interligados. O terra vai ligado entre os dois que estão com os anodos interligados. Abaixo vemos este circuito:



Este circuito não necessita usar transformador na entrada. Por causa desta característica este tipo de retificador é o mais usado nos aparelhos eletrônicos.

Fonte Negativa

Invertendo o diodo da fonte de meia onda ou os dois diodos da fonte de onda completa e o eletrolítico de filtro, obtemos uma fonte negativa. A tensão fornecida por ela é igual a da fonte positiva, bastando inverter os pólos da alimentação. Abaixo vemos estes dois tipos:

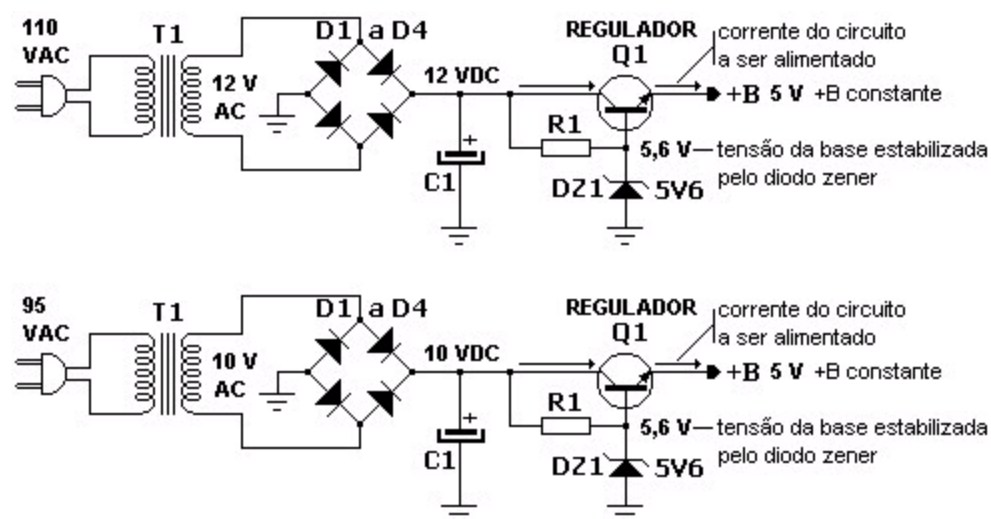


Fontes de Alimentação estabilizadas

Tem a propriedade de manter a tensão de saída (+B) constante mesmo com as variações da tensão da rede. O circuito estabilizador é formado por transistor e diodo zener e vem após o retificador e filtro. Em algumas fontes o estabilizador é formado por CI. Abaixo clique nos tipos de fontes estabilizadas para entender o funcionamento:

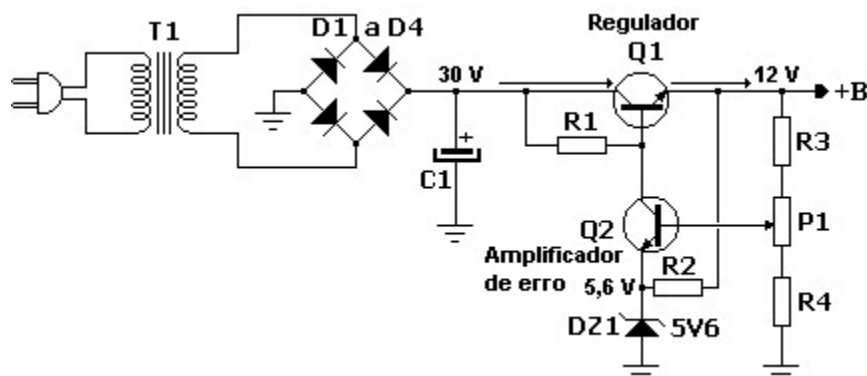
Fonte estabilizada com um transistor

Abaixo vemos o circuito básico. O transistor recebe o nome de regulador e a corrente que passar pelo circuito a ser alimentado também passa dentro deste transistor. O diodo zener conduz no sentido inverso e mantém a tensão estável na base do transistor. Desta forma a tensão do emissor também fica constante e assim o +B que alimenta o circuito.



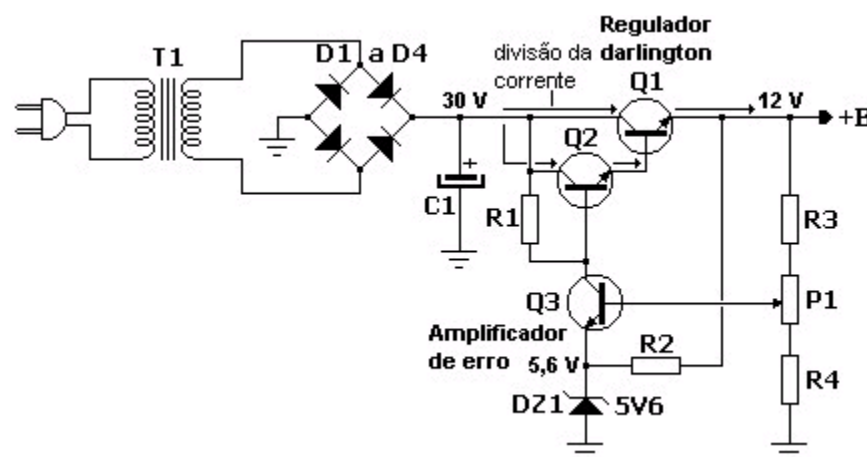
Fonte estabilizada com vários transistores

Como podemos ver no circuito abaixo, estes modelos permitem ajustar o valor do +B através de um trimpot ligado na base de um transistor que recebe o nome de amplificador de erro. Este transistor retira uma amostra da tensão de saída e controla a condução do regulador para manter o +B constante. Esta fonte é usada por circuitos que requerem maiores intensidades de corrente para trabalhar. Geralmente o transistor regulador vai montado num dissipador de calor.



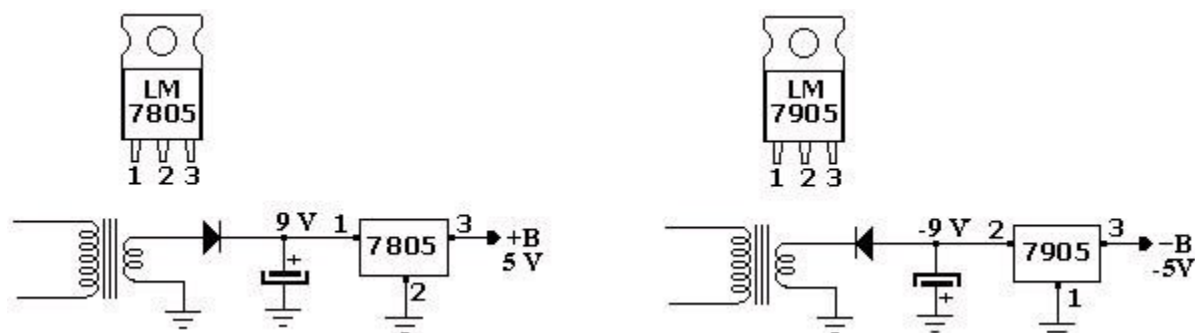
Quando o +B do retificador (30V) diminui, o +B de saída (12V) também diminui momentaneamente. Assim a tensão na base de Q2 diminui. Ele conduz menos e aumenta a tensão no seu coletor, fazendo a tensão da base de Q1 aumentar. Deste modo Q1 conduz mais e o +B aumenta até chegar nos 12 V novamente.

Em algumas fontes estabilizadas há outro transistor em paralelo com o regulador formando um "darlington". Assim eles dividem a corrente no caso de circuitos de alto consumo. Veja:

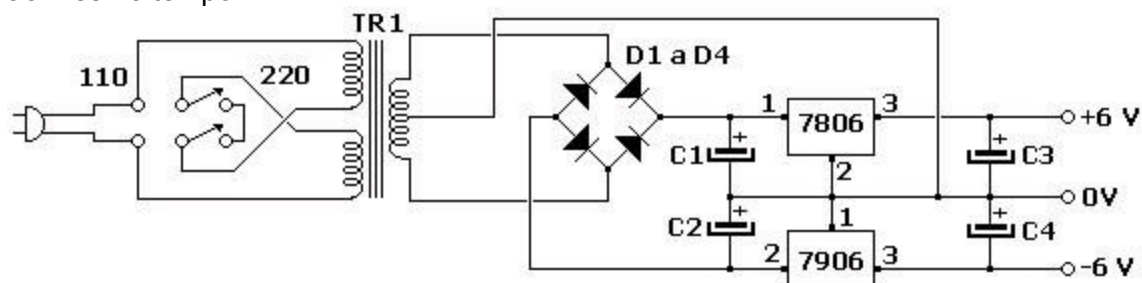


Fontes estabilizadas com CIs 78 E 79

Como podemos ver abaixo estes CIs fornecem uma tensão estabilizada positiva (os da série 78) ou negativa (série 79). A tensão de saída é indicada pelos dois últimos números no seu corpo.

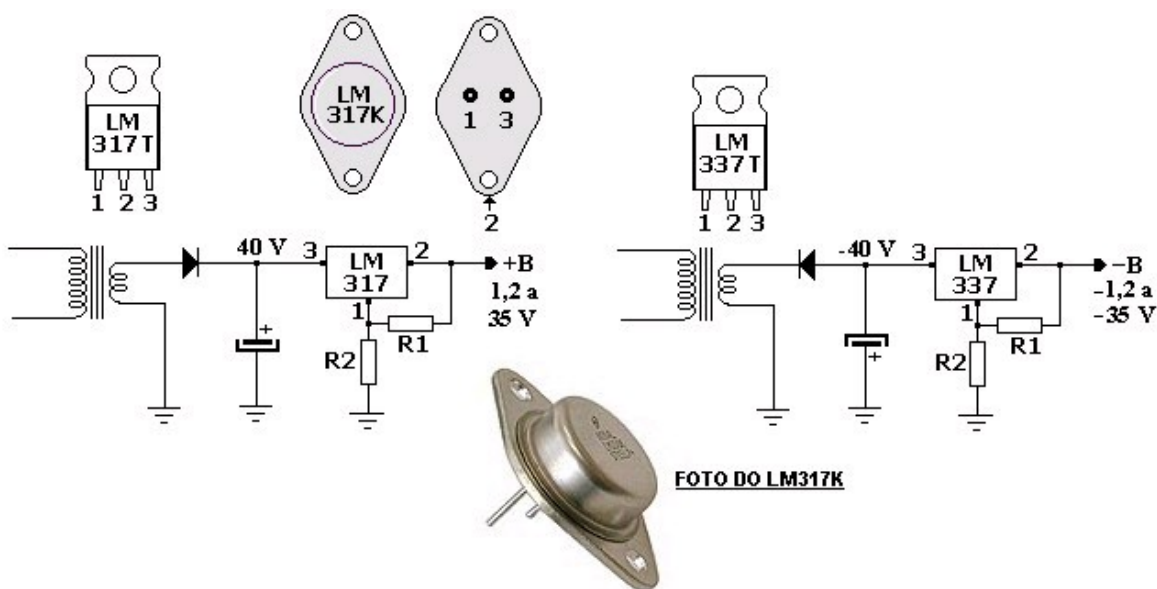


No desenho abaixo vemos uma fonte simétrica, ou seja com +B, terra e -B usando os dois CIs ao mesmo tempo:

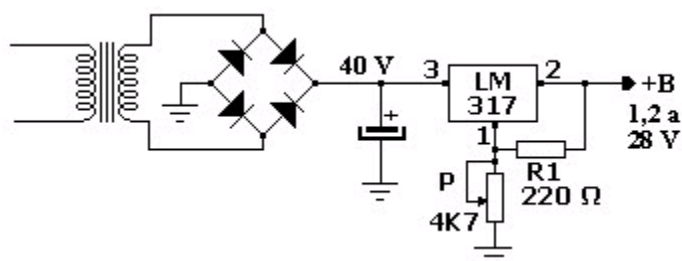


Fonte estabilizada com CI LM317 E LM337

Como vemos abaixo, o LM317 é um CI regulador, cuja tensão de saída pode ser ajustada entre 1,25 V até cerca de 37 V. O ajuste é feito no terminal 1 dele. Também temos o LM337 para tensão negativa.



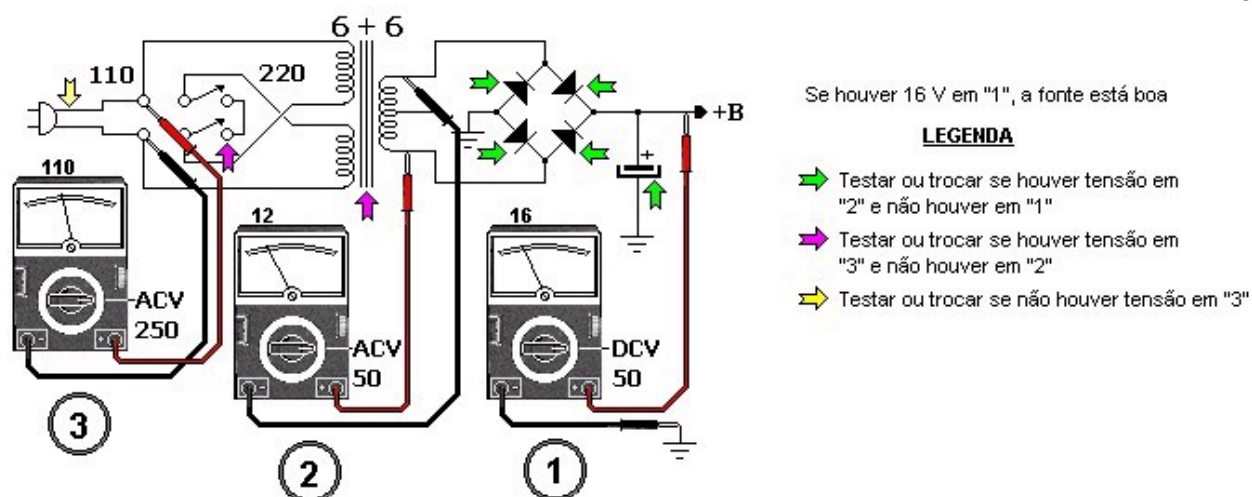
A tensão mínima de saída é 1,25 V se o pino 1 do CI for ligado ao terra.
 O valor máximo da saída é determinado pelo cálculo: $(R2/R1 + 1) \times 1,25$. Ou seja, divida R2 por R1, some 1 ao resultado e o que der multiplique por 1,25. Quanto maior o valor de R2, maior a tensão máxima da fonte até 35V. Este CI pode suportar até 1,5 A de corrente máxima



Como vemos acima, colocando um trimpot no lugar de R2 no exemplo anterior, podemos ajustar a tensão máxima de saída da fonte. Com o trimpot na posição de baixo, a tensão de saída será cerca de 1,2 V. Na posição de cima basta aplicar o pequeno cálculo para sabermos a tensão máxima de saída: $4700/220 = 21,36$. $21,36 + 1 = 22,36$. $22,36 \times 1,25 = 28$. Portanto a máxima tensão que sai é 28 V. Para este CI trabalhar corretamente, deve ser montado num dissipado de calor apropriado.

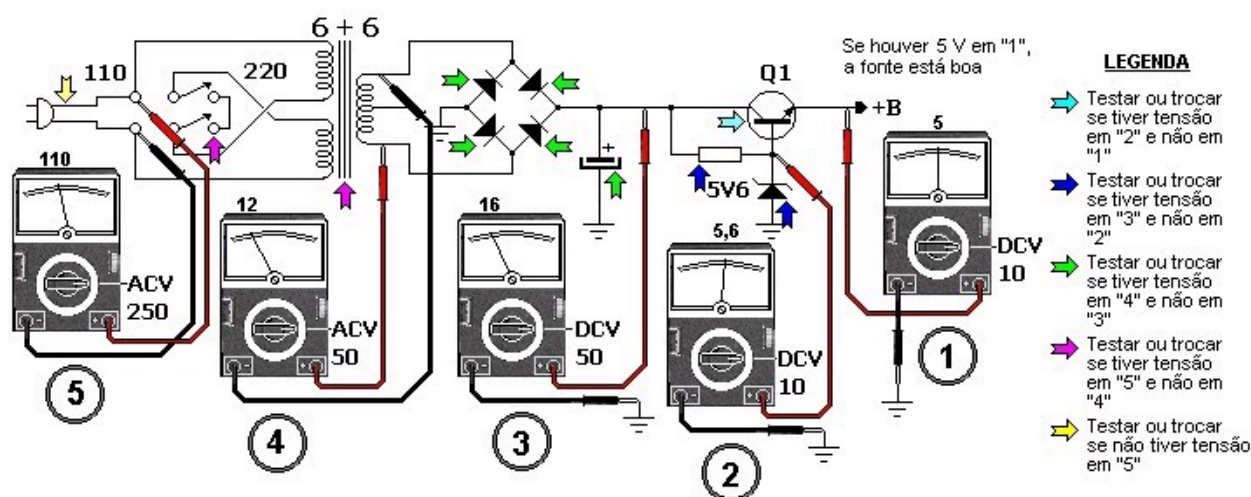
Como testar e consertar uma fonte não estabilizada

Veja abaixo como medir a tensão para verificar se a fonte está funcionando:



- 1 - Medir o +B que sai da fonte;
- 2 - Não tem +B na saída da fonte - Se tiver tensão no secundário do trafo, teste os diodos e o capacitor de filtro
- 3 - Não sai tensão do trafo - Veja se chega 110 V no primário. Se chegar, o trafo ou a chave 110/220 podem estar com defeito. Teste-os individualmente;
- 4 - Não chega 110 V no primário - Teste o cabo de alimentação e o fusível de entrada (se o aparelho tiver).

Como testar e consertar uma fonte estabilizada



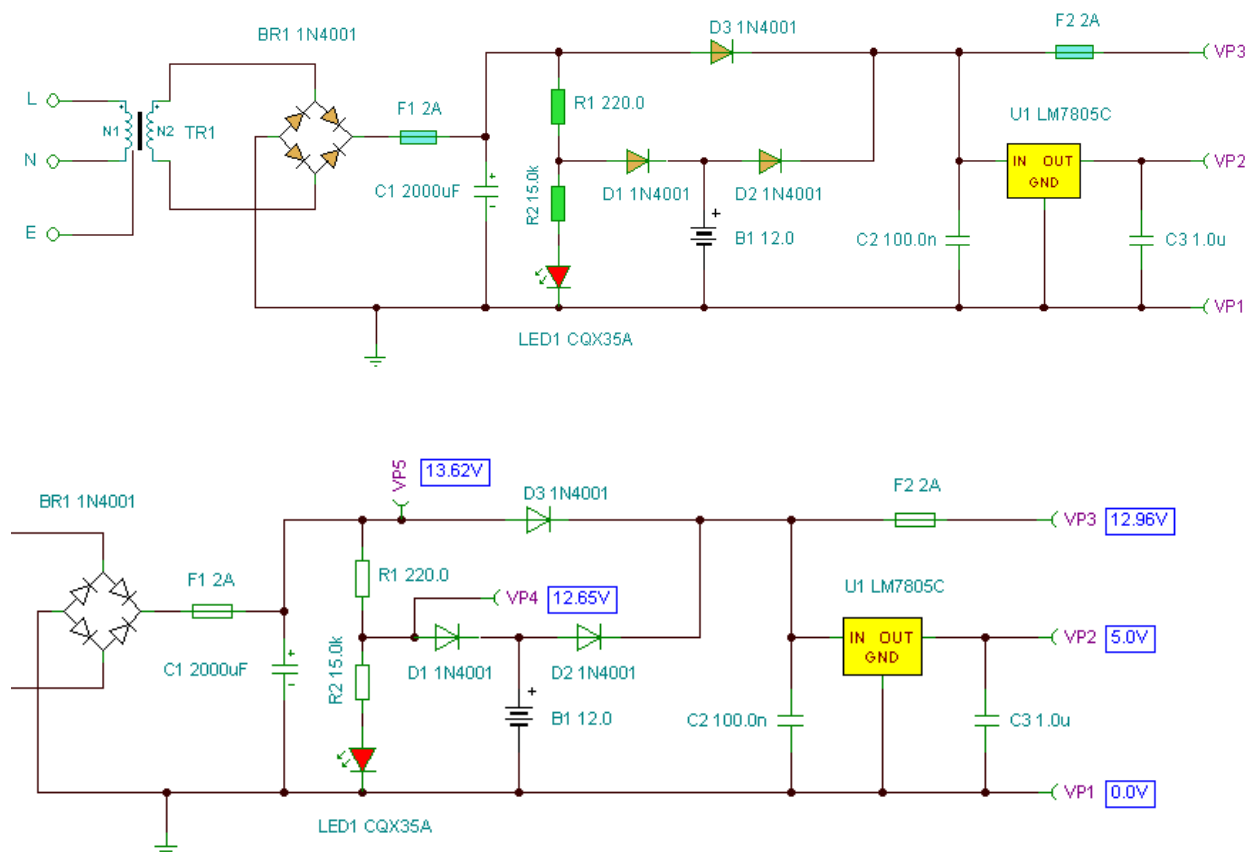
- 1 - Medir o +B na saída da fonte. Deve estar próximo ao valor do esquema;
- 2 - Não há +B - Verifique se chega +B até o transístor regulador;
- 3 - Chega +B no regulador - Teste o transístor (ou os demais, se tiver mais de um), resistores, diodo zener e o trimpot de ajuste do +B (se houver);
- 4 - Não chega +B no regulador - Teste: transformador, diodos, capacitor de filtro, cabo de força, chave e fusível (se a fonte tiver).

Importante - Se a fonte está com fusível queimado e ao trocá-lo o mesmo queima de imediato, teste os diodos retificadores, o filtro e veja se o trafo não está com o primário em curto

Para uma aplicação mais direcionada ao nosso curso vamos ver a fonte de alimentação usada em um Nobreak Básico.

Basic UPS Power Supply
source: [Andy Collinson](#)

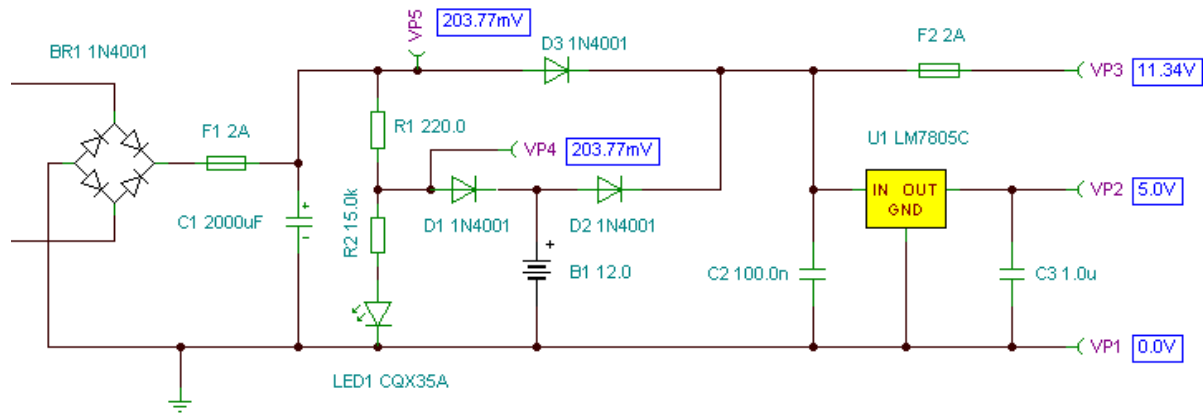
This circuit is a simple form of the commercial UPS, the circuit provides a constant regulated 5 Volt output and an unregulated 12 Volt supply. In the event of electrical supply line failure the battery takes over, with no spikes on the regulated supply. This circuit can be adapted for other



regulated and unregulated voltages by using different regulators and batteries. For a 15 Volt regulated supply use two 12 Volt batteries in series and a 7815 regulator. There is a lot of flexibility in this circuit. TR1 has a primary matched to the local electrical supply which is 240 Volts in the UK. The secondary winding should be rated at least 12 Volts at 2 amp, but can be higher, for example 15 Volts. FS1 is a slow blow type and protects against short circuits on the output, or indeed a faulty cell in a rechargeable battery. LED 1 will light ONLY when the electricity supply is present, with a power failure the LED will go out and output voltage is maintained by the battery. The circuit below simulates a working circuit with mains power applied:

Between terminals VP1 and VP3 the nominal unregulated supply is available and a 5 Volt regulated supply between VP1 and VP2. Resistor R1 and D1 are the charging path for battery B1. D1 and D3 prevent LED1 being illuminated under power fail conditions. The battery is designed to be trickle charged, charging current defined as :- $(VP5 - 0.6) / R1$ where VP5 is the unregulated DC power supply voltage.

D2 must be included in the circuit, without D2 the battery would charge from the full supply voltage without current limit, which would cause damage and overheating of some rechargeable batteries. An electrical power outage is simulated below



Note that in all cases the 5 Volt regulated supply is maintained constantly, whilst the unregulated supply will vary a few volts.

Standby Capacity

The ability to maintain the regulated supply with no electrical supply depends on the load taken from the UPS and also the Ampere hour capacity of the battery. If you were using a 7A/h 12 Volt battery and load from the 5 Volt regulator was 0.5 Amp (and no load from the unregulated supply) then the regulated supply would be maintained for around 14 hours. Greater A/h capacity batteries would provide a longer standby time, and vice versa.

2.2- Banco de Baterias: responsável pelo armazenamento de energia, para que seja possível alimentar a carga durante falhas da rede elétrica;

Quando o físico italiano Alessandro Volta criou a primeira célula eletroquímica, em 1880, deu abertura para as mais variadas formas de se armazenar energia elétrica em meios portáteis, inclusive as baterias. A célula, conhecida vulgarmente como pilha, apresentasse como um dispositivo eletroquímico gerador de tensão (tecnicamente chamada de diferença de potencial, ou vulgarmente de voltagem) em corrente contínua é constituída por dois eletrodos, de materiais diferentes, e um eletrólito (composto químico que permite o transporte da carga elétrica mediante ionização), que através da reação química, geram a tenção. Já a bateria constitui na associação entre duas ou mais células formando uma unidade. Na classificação, essas células químicas são divididas em primárias e secundárias. As primárias são as não recarregáveis, onde a reação química decorrente não pode ser revertida. Ao se esgotar a capacidade química, ela deve ser substituída por uma nova. As células primárias são as do tipo zinco-carbono, cloreto de zinco, lítio, óxido de prata, óxido de mercúrio e alcalina primária. Já nas secundárias, o recarregamento é sua principal qualidade. A possibilidade de carga e descarga da célula é avaliada em relação ao seu tamanho e às condições de operação, como temperatura e aparelho em que esta sendo utilizada. As células secundárias são as de chumbo-ácido, ferroníquel, níquel-cádmio e de níquel-metal-hedreto. Além da classificação

entre as primárias e secundárias, as células são também subdivididas em secas e úmidas. A célula seca possui uma pasta

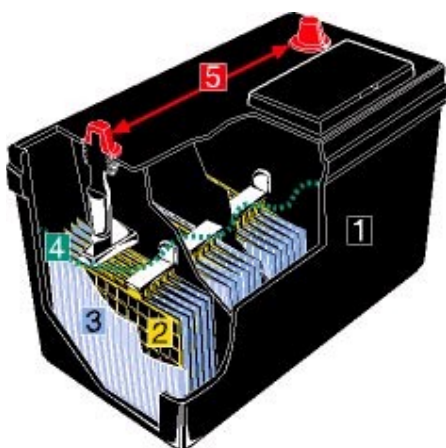
ou gel como eletrólito e, por ser selada, pode ser utilizada em qualquer posição, sem o risco de haver vazamento do eletrólito. É o tipo de célula utilizada para aparelhos como telefone, rádiocontrole, modelos miniaturizados, entre outros. Por outro lado, as células úmidas são as que têm a necessidade de operação na posição vertical, por a p r e s e n t a r e m aberturas que permitem a saída dos gases gerados durante a carga e descarga. A célula de chumbo ácido é o tipo mais comum nessa categoria, largamente utilizada na indústria automobilística.

Capacidade

A unidade de capacidade de energia de uma célula ou bateria é expressa em ampere-horas (Ah). Variações como temperatura, absorção de corrente, regime de descarga e tensão de saída final da descarga são elementos que influem no desempenho da transmissão da quantidade de energia disponível. Essas condições, ligadas ao uso das células (ou da bateria), determinam também sua capacidade em relação à quantidade de energia. Geralmente a bateria oferece mais energia quando a temperatura é elevada e a tensão final, a absorção de corrente, e o regime de descarga são baixos. Em uma célula comum, a capacidade de fornecimento elétrico decresce, por exemplo, em 30% quando a temperatura cai de 21°C para 5°C.

Polarização

Durante o descarregamento de uma célula primária, os íons de gás (composto dos elétrons do gás, de carga negativa portanto), como no caso do hidrogênio, estacionam em volta do eletrodo positivo, formando uma capa de polarização negativa e a conseqüente redução da tensão terminal da célula. Se o eletrodo positivo continuasse com os íons (negativos) estacionados ao seu redor, o estabelecimento de uma diferença de potencial entre os dois eletrodos (positivo e negativo) decairia tanto que a célula não poderia mais ser utilizada. Para esse efeito, é adicionado à composição química da célula um agente despolarizante que reage diretamente com o gás polarizante, removendo os íons indesejáveis.



Constituição de uma bateria

1- Caixa - dependendo do tipo de bateria, a caixa pode ser feita de derivados de propileno, variando na espessura, formato e qualidade do material em que é concebida. É um elemento de extrema importância pois, além de proteger todos os componentes internos de ações mecânicas externas (impactos, vibrações), tem também um efeito de isolador térmico.

2 - Placas internas positivas e negativas.

3 - Placas separadoras, separador ou envelope

4 - Eletrólito - solução diluída de ácido sulfúrico, conhecido como ácido de bateria.

5 - Terminais de chumbo - pontos de contacto da bateria com o utilizador

Como é feita uma bateria

O processo de fabrico começa com a construção da caixa e respectiva tampa. A maioria das baterias de automóvel têm as suas caixas e tampas feitas em poliuretano . Normalmente uma caixa de uma bateria de 12 Volt é dividida em 6 secções ou células, no género de uma covete de cubos de gelo. A sua disposição varia de fabricante para fabricante. A tampa é colocada no fim do processo de fabrico da bateria.



O processo continua com a fabricação de grelhas ou placas que podem ser de chumbo ou ligas de chumbo com outros metais. Uma bateria tem que ter placas positivas e negativas de forma a conduzir uma corrente.

Seguidamente, uma mistura composta por óxido de chumbo - que é chumbo enriquecido e outros componentes - ácido sulfúrico e água é aplicada às placas. Material expensor feito de sulfatos enriquecidos, é adicionado a esta mistura para fabricar as placas negativas. Dentro da bateria, as placas positivas e negativas cobertas com a mistura, têm que ser separadas para evitarem curto circuitos. Para este efeito, são utilizados separadores (ou envelopes) feitos de folhas finas de um material poroso. O poros destes separadores vão permitir o fluxo de corrente entre as placas positivas e negativas, evitando no entanto a ocorrência de curto circuitos.



As placas positivas e negativas são agrupadas aos pares (1 positiva + 1 negativa). A cada grupo destes pares chama-se Elemento. Cada célula contém um elemento. Os elementos são colocados nas respectivas células e ligados entre si por um metal condutor de electricidade. Os terminais de chumbo são então soldados e a bateria é cheia com electrólito - chamado de ácido da bateria - e é colocada a tampa que deverá ser selada. É verificada a estanqueidade do conjunto observando a existência de fugas e passa-se à fase final.

Na fase final a bateria é carregada sendo para o efeito ligada a uma fonte de corrente externa durante algumas horas.

Depois de carregada, a bateria é limpa e colam-se as diversas etiquetas.

As baterias de hoje em dia podem ser divididas basicamente nestes 3 tipos, no que diz respeito à sua concepção:

- Ácido Chumbo
- Gel
- Separador de Vidro Absorvente

Nas baterias de Ácido Chumbo as placas positivas e negativas são de ligas de chumbo. Os separadores são de um material poroso que permite a passagem de corrente entre as placas, mas evita o seu contacto directo, não permitindo assim a ocorrência de curto circuitos. Dentro deste tipo de baterias ainda existem as Sem Manutenção (não há necessidade de se adicionar água) e as Com Manutenção (há necessidade de periodicamente se adicionar água). Nas primeiras, normalmente existem válvulas reguladoras de pressão e utilizam o cálcio na liga de chumbo, permitindo que as reacções químicas não gerem tanto calor. Ao gerar menor temperatura, a solução não evapora tão facilmente. A válvula reguladora vai fazer com que a

pressão dentro da bateria seja superior e obrigue à recombinação dos gases gerados (hidrogénio e oxigénio) não ocorrendo por isso consumo de água.

Nas baterias Com Manutenção, a água vai libertando-se por evaporação decorrente do processo químico normal, através de pequenos orifícios na parte superior.

As baterias de Gel são muito semelhantes às baterias normais, mas é adicionada sílica ao ácido de forma a torná-lo em gel.



As baterias de Separador de Vidro Absorvente também contém ácido mas os separadores têm a capacidade de absorver todo o ácido da bateria. Por este motivo, são muitas vezes confundidas com baterias de Gel e há até quem lhes chame baterias secas, pois quando se movimenta a bateria não se ouve o ácido a circular no seu interior.

Níquel-Cádmio– Ni-Cd

A possibilidade de recarregar uma bateria é um grande atrativo para os usuários em geral. Ao contrário da convencional, as células de Ni-Cd compõem baterias para alimentação de telefones celulares, notebooks, máquinas fotográficas, e, claro, aeromodelos, automodelos e nautimodelos, além de aparelhos que necessitem de energia elétrica. As

baterias alcalinas, atualmente as de maior consumo no mercado doméstico, são consideradas primárias por não possuírem a capacidade de ter seu conteúdo químico reorganizado para nova transformação em energia elétrica.

As baterias de Ni-Cd são compostas por células associadas, todas com capacidade de reorganização química. A popularidade deste tipo de bateria cresceu com o avanço tecnológico que tornou possível a produção de uma célula de níquel-cádmio seca. A capacidade de recarga das baterias de níquel-cádmio é de 500 ciclos, dependendo de seus limites de operação. Sua

tensão de saída é de aproximadamente 1,2v por possuir resistência interna muito baixa, o que oferece correntes elevadas com pequena queda de tensão. No modelismo, geralmente, as baterias são agrupadas em “battery packs” (pacotes) com a quantidade de células necessárias para se alcançar a voltagem.



Efeito Memória

Em contrapartida a vantagem de se recarregar a bateria de Ni-Cd existem algumas desvantagens. Além do tempo necessário para a reorganização química da célula, consideravelmente demorado, o processo contínuo de carga/descarga provoca um retardamento chamado “efeito memória”. O “efeito memória” pode ser denominado como uma redução da capacidade de armazenamento da bateria, o que pode causar perda repentina do fornecimento de energia elétrica. Essa redução acontece quando a bateria é recarregada sem ter seu composto químico sido totalmente utilizado. Como

o composto químico vai ficar sem transformação até a utilização da parte reabastecida, a

bateria grava este último estágio como se fosse sua capacidade máxima, o que causa baixo poder de armazenamento e a repentina perda de potencial. Alguns tipos de células são mais sensíveis ao “efeito memória” que outras. A forma de evita-lo é manter a bateria fora de uso por pelo menos 24 horas e descarregar completamente a bateria. Outro ponto importante para o carregamento é a escolha adequada. A recarga lenta, apesar das 10/15 horas necessárias, é a mais segura, na medida em que a bateria pode tranqüilamente dissipar o calor gerado na reação do eletrólito. Na opção do carregamento rápido, corre-se o risco de que o calor e pressão gerados dentro da bateria produzam uma explosão de graves consequências. No caso de recargas rápidas deve-se usar um recarregador do tipo “time charger”, que desliga após um tempo determinado.



Níquel-Metal-Hidreto – Ni-MH

As baterias de Níquel Metal Hidreto (NiMH), que usam hidrogênio no seu processo de produção de energia, nasceram nos anos 70 das mãos do químico Stanford Ovshinsky, mas só recentemente foram redescobertas. A invulgar tecnologia das Ni-MH permite o armazenamento uma maior quantidade de energia, pois possuem mais células em sua composição. Tipicamente, conseguem armazenar cerca de 30% mais energia que uma Ni-Cd de idêntico tamanho, embora alguns afirmem que este número é visto muito por baixo. São também baterias que não usam metais tóxicos, de modo que memória”. O “efeito memória” pode ser denominado como uma redução da capacidade de armazenamento da bateria, o que pode causar perda repentina do fornecimento de energia elétrica. Essa redução

acontece quando a bateria é recarregada sem ter seu composto químico sido totalmente utilizado. Como o composto químico vai ficar sem transformação até a utilização da parte reabastecida, a bateria grava este último estágio como se fosse sua capacidade máxima, o que causa baixo poder de armazenamento e a repentina perda de potencial. Alguns tipos de células são mais sensíveis ao “efeito memória” que outras. A forma de evita-lo é manter a bateria fora de uso por pelo menos 24 horas e descarregar completamente a bateria.

Não agredem o meio ambiente e são mais seguras. Muitas destas baterias são feitas com metais como o Titânio, o Zircônio, o Vanádio, Níquel e Crômio e algumas empresas japonesas têm experimentado, inclusive, outros metais como o raro Lântano. Isto torna as baterias Ni-MH mais caras que as Ni-Cd. Porém essa diferença de preço, que pode alcançar até mais de 50%, é compensada com várias vantagens.

As baterias de Ni-MH além de armazenar mais energia podem ser recarregadas até quatro vezes durante um dia, não havendo a necessidade de se esperar que a bateria esfrie ou esteja



totalmente descarregada e, ainda, podem ser guardadas carregadas, pois não sofrem o risco do “efeito memória”.

O modelista que já foi para uma pista, seja de aeroauto ou nautimodelismo, carregado com “packs” de baterias percebe bem a diferença. de sua vida útil (estimada em 500 ciclos), a sua capacidade de retenção de energia é bem maior que as de Ni-Cd (veja o gráfico).

Meio Ambiente

Em julho do ano de 2000, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, Publicou a Resolução nº 257 que determina que todas as baterias, principalmente as fabricadas com metais pesados (chumbo, cádmio e mercúrio), devem ser recolhidas pelos fabricantes não podendo mais serem jogadas no lixo. Essa determinação visa a preservação do meio ambiente, pois as baterias quando se deterioram eliminam no solo os metais pesados, poluindo assim o solo e os lençóis freáticos.

Conhecendo os carregadores

Um carregador de bateria é um aparelho eletrônico que transforma a corrente alternada CA da rede ou de um gerador em corrente contínua CC de tensão e amperagem adequadas para carregar baterias.

São basicamente 3 os critérios para escolher um carregador :

- tensão (voltagem) nominal
- intensidade (amperagem) nominal da corrente de carga
- curva de carga

A tensão nominal do carregador deve ser compatível com a tensão nominal da bateria que se deseja carregar : 12V, ou qualquer múltiplo de 12 (24V, 36V, 48V). As tensões mais comuns são 12 e 24V.

Para conseguir carregar uma bateria até 100%, a tensão de carga real máxima - diferente da tensão *nominal* - deve no final da carga atingir 14,4 V (ou mais, dependendo do tipo da bateria). É a tensão máxima que pode agüentar uma bateria : acima desse valor aparece o fenômeno de eletrolise que separa o hidrogênio e o oxigênio da água. A bateria "borbulha" ou "ferve", perde água, não armazena mais energia e acaba danificada. Todavia se deixada sob essa tensão por muito tempo, mesmo com corrente muito baixa, a bateria perderá água aos poucos num fenômeno de mini-eletrolise. Por outro lado, os equipamentos veiculares 12V não devem funcionar sob uma tensão acima de 13,6V. É por essas razões que os alternadores comuns e os antigos carregadores não ultrapassam a tensão de 13,6V : desse jeito, não há risco de "secar" a bateria ou "queimar" todas as lâmpadas do caminhão; em contrapartida o nível de carga não ultrapassa 70% (alternador) ou 80% (carregador comum).

Para carregar completamente, é necessário elevar a tensão de carga até o valor máximo e rebaixá-la logo que completados os 100% de carga : é preciso programar a operação de carga. Isso somente foi possível com o desenvolvimento dos micro_ processadores que permitiram o surgimento da nova geração de carregadores : os carregadores "inteligentes".

A curva de carga é o que faz a diferença entre um carregador 12V-40A inteligente e um carregador 12V-40A comum. Apesar das correntes de carga teoricamente iguais, um carregador 12V-40A inteligente (de curva UUI) consegue carregar o nosso banco de 300Ah até 100%, em tipicamente 8 horas, enquanto um carregador 12V-40A comum dificilmente consegue 80% em 24 horas. Além disso, um carregador inteligente não requer fiscalização constante, ao contrário do carregador comum. Em fim, baterias bem carregadas têm vida útil e rendimento maiores.

O desenvolvimento da tecnologia HF tornou possível a fabricação de carregadores de curva UI e UUI, resultando em aparelhos pequenos e leves, de fácil manuseio. Além do mais, permitiu a automatização completa da operação de carga.

A MBT-*Energia Autônoma* não comercializa carregadores comuns por ser eles ultrapassados e até perigosos para as baterias (risco de secar). Já a escolha entre um carregador de tipo UI e um outro do tipo UUI depende essencialmente do uso. O primeiro é menos sofisticado e menos eficiente que o segundo (e mais barato), mas é suficiente para muitas aplicações. O segundo fica indispensável para baterias de serviço, e cada vez que for preciso manter uma bateria bem carregada por muito tempo.

Curvas de carga (ver gráfico na seguinte página)

Quem mexe tão pouco que seja com baterias sabe que é necessário carregá-las periodicamente e por isso introduzir nelas uma certa quantidade de ampères através de uma corrente elétrica contínua nominal 12V (ou múltiplo de 12V). Isso não pode ser feito de qualquer jeito, porque a própria bateria se opõe à entrada dos ampères (por mais detalhes, ver o documento "Conhecendo as Baterias") : é necessário combinar corrente e tensão de um certo modo para conseguir carregar. É essa combinação corrente/tensão que é chamada "curva de carga".

Usando-se um carregador manual, um pouco de observação mostra rapidamente que a corrente inicial (nominal do carregador, por exemplo 40A) logo diminui, enquanto a tensão, na qual não se mexe, fica estável. É periodicamente preciso reajustar a corrente em 40A, sendo a consequência o aumento da tensão que acabará atingindo o valor máximo admissível (14,4V ou outro). O rendimento desse tipo de operação é péssimo : requer a presença constante de um operador, é muito demorada e a bateria é mal carregada e mal tratada ("ferve").

Curva do carregador comum

O carregador comum apresenta uma automatização rudimentar da operação manual. Procura-

se manter aproximadamente constante a corrente de carga nominal elevando a tensão até 14,4V. Atingida essa tensão, a corrente está cortada e a tensão cai naturalmente. A 13,8V, o carregador volta a gerar a corrente nominal, a tensão sobe novamente, etc.

O carregador comum mal carrega até 80% pois a corrente nominal não fica constante, caindo com o tempo. A medida que cai a corrente, torna-se mais e mais demorado atingir a tensão máxima. Além do mais, depois do primeiro ciclo, a tensão mantida acima de 13,8V favorece a mini-eletrolise, ainda agravada pela aplicação periódica da corrente nominal. Se não há recurso para parar a seqüência, a bateria "seca" rapidamente.

Curva UI

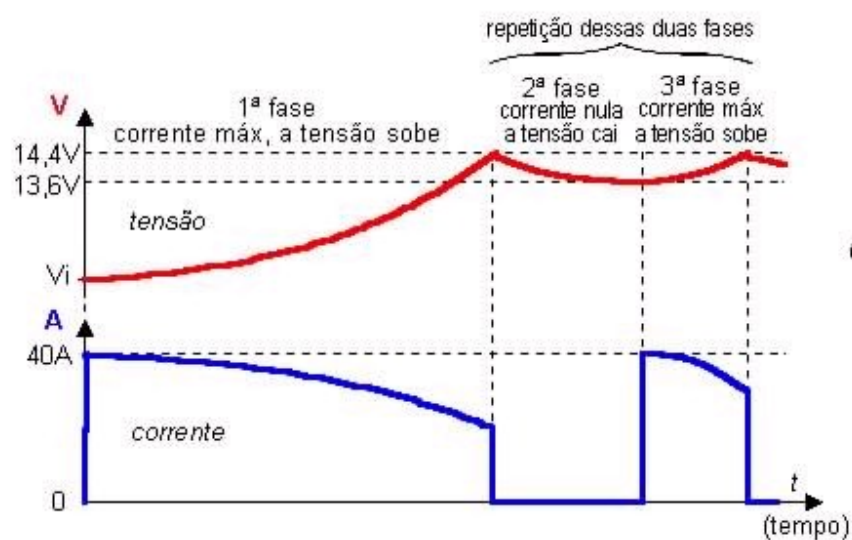
Um carregador desse tipo representa um avanço tecnológico bastante apreciável comparado ao carregador comum. Alcança uma percentagem de carga maior : 85%. É automático e dispensa o monitoramento permanente. Sendo baixa a tensão máxima, a bateria não corre o risco de ferver, todavia é recomendado verificar o nível do eletrólito periodicamente. Muitos modelos desse tipo incluem um desligamento automático após 10 horas de funcionamento. Atua em 2 etapas :

- 1ª etapa (I = carga principal) : mantém a corrente de carga nominal do carregador (40A por ex.) constante enquanto a tensão sobe naturalmente do valor inicial (o da bateria a ser carregada) até o valor preestabelecido (usualmente 13,8V). Repõe a carga até 85%.
- 2ª etapa (U = flutuação) : mantém a tensão preestabelecida constante (13,8V por exemplo) enquanto a corrente decresce naturalmente até ~1A. Compensa as perdas naturais da bateria.

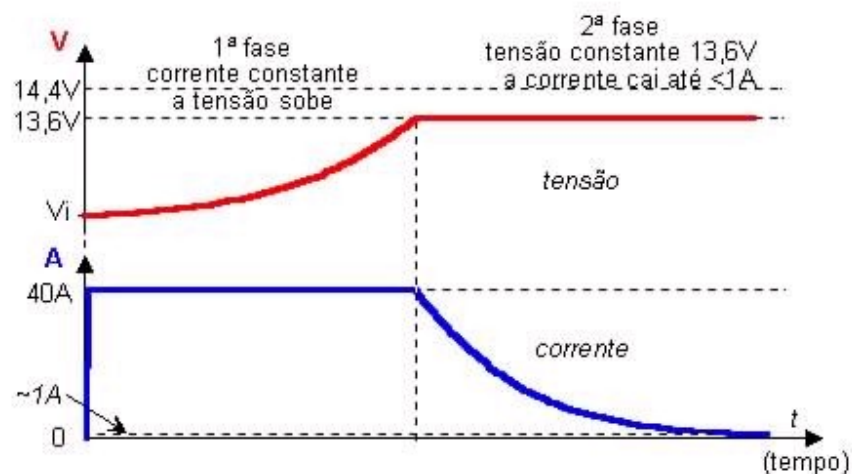
Curva UUI

Essa curva constitui mais um avanço tecnológico em comparação do UI : permite completar a carga até 100% por incorporar uma fase de tensão máxima (14,4V ou outra). Toma em conta o tipo da bateria. Por ser "inteligente", um carregador UUI não precisa ser constantemente monitorado : detecta automaticamente o estado de carga da bateria. A bateria não corre o risco de ferver. Atua em 3 etapas :

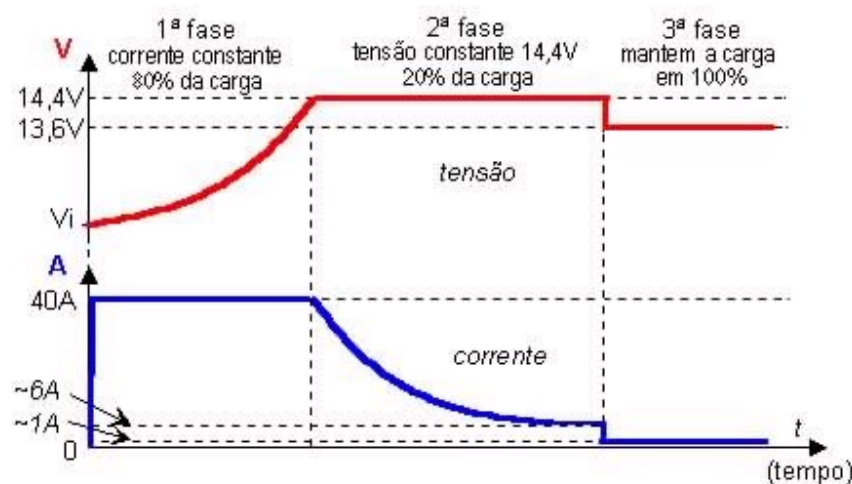
- 1ª etapa (I = carga principal) : mantém a corrente de carga nominal do carregador (40A por ex.) constante enquanto a tensão da bateria sobe naturalmente até 14,4V (ou outro valor preestabelecido dependendo do tipo da bateria). Repõe a carga até 85%.
- 2ª etapa (U = absorção) : mantém a tensão em 14,4V enquanto a corrente decresce naturalmente até ~1A. Completa a carga até ~100%.
- 3ª etapa (U = flutuação) : mantém a tensão em 13,6V (ou outro valor dependendo do tipo da bateria), sendo a corrente <1A. Mantém a carga em aprox.100%, compensando as perdas naturais. Além do mais, essa etapa inclui uma verificação automática da carga a cada 21 dias, se a bateria não tem sido usada nesse período, para restaurar a carga até 100%.



**CURVA DE UM
CARREGADOR COMUM**
(carrega até 75%)



CURVA UI
(carrega até 85%)



CURVA UUI
(carrega até 100%)

V_i : tensão inicial da bateria

Indicações para escolher o seu carregador

Dependendo do tempo disponível para carregar as baterias, o usuário escolherá um carregador mais ou menos potente, tendo em mente que a bateria será melhor carregada com uma corrente pequena (por volta de 5% da capacidade da bateria) que com uma corrente maior (perto de 25% da capacidade da bateria). Em contrapartida, leva mais tempo carregar com corrente fraca que com corrente forte.

Também, a escolha do tipo do carregador depende do uso. Alguns exemplos :

- baterias automotivas comumente usadas em veículos somente ocasionalmente se encontram descarregadas. O que se deseja num caso desses é carregar a bateria o suficiente, em 1 ou 2 horas, para dar partida ao motor. Em seguida, o alternador, aos poucos, restabelecerá a carga da bateria em 50/60% da carga nominal, valor usual em sistemas automotivos. Um carregador simples, do tipo UI, bastará : não interessa uma fase de absorção demorada, mas sim a capacidade da 1ª fase em repor o máximo de Ah em pouco tempo. Um carregador UI com corrente de 25% da carga nominal da bateria será o ideal.

- para manter carregada a bateria de partida de um gerador usado somente em caso de apagão, um carregador UUI com flutuação em ~13,5V se torna indispensável. O que interessa aqui é manter a carga em 100% por longos períodos sem perder água. As fases de absorção e de flutuação são essenciais, inclusive a verificação da carga a cada 21 dias, já que o gerador pode ficar parado durante meses. Sendo dias para carregar, bastará usar um carregador UUI de potência pequena, com corrente em 5% da carga nominal da bateria.

- o que se procura com baterias de serviço (tipo "ciclável") é a maior autonomia possível. É por conseguinte necessário carregá-las até 100% : é a aplicação típica do carregador UUI. A potência varia dependendo do tempo disponível para carregar a cada ciclo de uso.

Para bateria ou banco de baterias Uso Recomenda-se

automotivas até 60 Ah veicular carregador tipo UI até 15 A

automotivas de 60 até 150 Ah veicular carregador tipo UI de 10 até 30 A

automotivas > 150 Ah veicular carregador tipo UI > 20 A

automotivas de ~150 Ah gerador de emergência carregador tipo UUI de 8 ou 10 A

cicláveis de 100 até 150 Ah serviço carregador tipo UUI até 30 A

cicláveis de 150 até 300Ah serviço carregador tipo UUI até 60 A

cicláveis > 300 Ah serviço 1 ou mais carregadores tipo UUI de 60 A

2.3- Circuito Inversor: circuito interno ao nobreak que transforma a tensão das baterias(DC) em tensão alternada (AC), sendo esta última do mesmo tipo da fornecida pela rede elétrica.

Conhecendo os inversores

Um inversor é um aparelho eletrônico que transforma a corrente contínua (CC) da bateria em corrente alternada (CA) equivalente à da casa. Permite usar eletrodomésticos e equipamentos industriais a partir de baterias. Pode ser de tecnologia clássica, de tecnologia HF ou mista; pode gerar onda quadrada, emi-senoidal ou senoidal.

Vamos ver o que significam essas características na prática :

Tecnologia clássica, onda quadrada

A onda quadrada é a forma a mais simples de corrente alternada. Era a única economicamente acessível antes da chegada do transistor e da tecnologia HF. Para inversores 115VCA-60Hz, a corrente passa sem transição de -115V a +115V e vice-versa 60 vezes por segundo (ver gráfico em baixo). É óbvio que o valor máximo da corrente (valor de pico) fica limitado a 115V.

Inconvenientes :

1. Peso. Inversores dessa tecnologia usam um transformador BF (baixa frequência) muito pesado.
2. Não pode alimentar motores. O torque de partida de um motor monofásico depende do valor do pico da onda (162V na onda senoidal de 115VCA). O valor de pico da onda quadrada, limitado a 115V, não permite dar partida a motores.
3. Distorção harmônica (mede, em %, a diferença entre a forma de uma onda e a da senóide pura de mesmo valor). No caso da onda quadrada, a distorção harmônica é máxima. Isso é incompatível com inúmeras aplicações; gera ruídos, aquecimentos e funcionamentos defeituosos.
4. O rendimento é baixo : da ordem de 50%.

Com o desenvolvimento da tecnologia HF, na última década, os inversores "quadrados" estão desaparecendo do mercado. A MBT-Energia Autônoma não comercializa esse tipo de inversor.

Tecnologia HF, onda semi-senoidal

A onda semi-senoidal (também chamada *senóide modificada* ou *quase senóide*) tem uma forma intermediária entre a onda quadrada e a onda senoidal pura (ver gráfico em baixo). Todas as vantagens da tecnologia HF vêm da permanência do sinal no valor zero cada vez que o sinal muda de sentido. Isso permite reduzir drasticamente a distorção harmônica, aumentar o valor de pico até o da senóide pura, e aumentar consideravelmente o rendimento. Dessa forma, quase todos os inconvenientes da onda quadrada desaparecem.

Os inversores de tecnologia HF (de *high frequency* = alta frequência) e de onda semi-senoidal são atualmente os mais populares por ser baratos, leves, de fácil manuseio, e atender a maioria das necessidades domésticas e profissionais de pequeno porte.

A nova linha **XPOWERPLUS**, a mais econômica da XANTREX, está essencialmente destinada ao mercado do lazer, para serviços leves e intermitentes, enquanto as linhas da MBT-Energia Autônoma, e da XANTREX (**PROWATT**), convém para serviços contínuos ou em ambientes mais agressivos (rodoviário, por ex.) ou de grande responsabilidade (equipamentos médicos, por ex.). Para ajudar a sua escolha, a MBT-Energia Autônoma selecionou vários modelos da XANTREX para compor, junto com os modelos da própria MBT-Energia Autônoma, uma linha completa de inversores entre 150 e 3000W, com entrada 12 ou 24VCC e saída 115 ou 230VCA - 60Hz.

Tecnologia mista, onda semi-senoidal

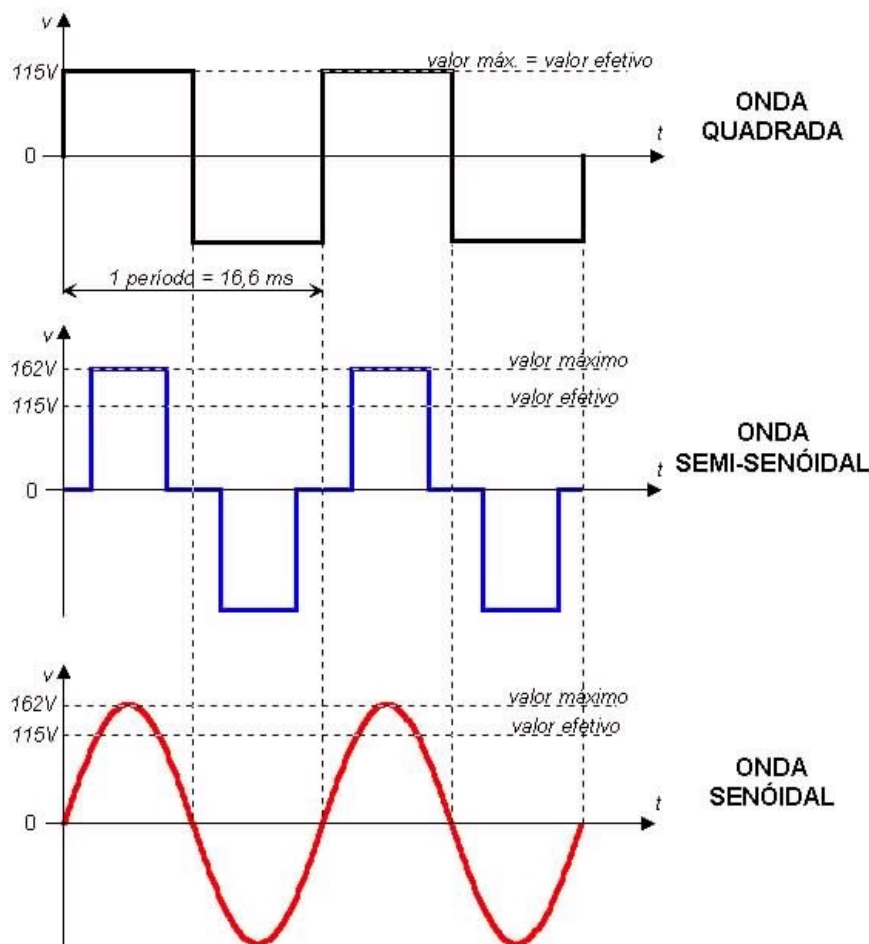
A tecnologia mista consiste em utilizar a tecnologia BF (com transformador pesado) na entrada do inversor e a tecnologia HF na saída para obter uma onda semi-senoidal. Isso permite mais flexibilidade, mais facilidade técnica e custos menores na hora de fabricar inversor-carregadores.

Tecnologia HF, onda senoidal

Senóide pura se diz de uma onda contínua de uma frequência só, seja : de distorção harmônica nula (gráfico em baixo). É a forma da corrente distribuída pelas redes públicas. Todos os equipamentos elétricos previstos para ser alimentados por essas redes foram projetados de acordo com essa forma de onda. É com inversores de onda senoidal que aparelhos eletro-eletrônicos têm o seu desempenho máximo.

Inversores de onda senoidal são altamente sofisticados e, como consequência, são mais caros que os de onda semi-senoidal. São destinados mais especificamente à alimentação de aparelhos sensíveis que não funcionam, ou não funcionam corretamente, com onda semi-senoidal, tais como aparelhos de regulação de laboratório, equipamentos aeronáuticos, aparelhos de teste, certos aparelhos de som ou vídeo, entre outros.

Inversores de onda senoidal não geram ruídos ou distorções em aparelhos de som, vídeo, DVD e estéreo. É a solução ideal para os mais exigentes. Além disso, proporcionam partidas suaves a motores e evitam aquecimentos indesejáveis ou zumbidos desagradáveis. Também, não geram parasitas eletromagnéticos que poderiam interferir com outros equipamentos, em aeronaves, por exemplo.



Na tecnologia HF, os melhores inversores de onda senoidal são hoje, sem dúvida, os *PROSINE* da XANTREX, com potência de 1000 a 2500W. A XANTREX está lançando agora um modelo menor, de 400W, o RS400.

Forma de onda dos inversores

Como escolher o seu inversor

Sendo definido o tipo de inversor que convém a seu uso, é necessário saber a potência requerida pelos aparelhos que você quer alimentar através do inversor. Os eletrodomésticos

Notas : - por definição, o valor efetivo da onda senoidal pura = valor máximo $\times 1/\sqrt{2}$
 - para a frequência 60Hz, a duração de 1 período = $1000\text{ms} / 60 = 16,6\text{ms}$
 (ms : milissegundo)

geralmente comportam uma etiqueta onde está escrita a potência (em Watt) ou a corrente (em Ampère) que consomem (nesse último caso, basta multiplicar os Ampères pela tensão, 115 ou 230VCA, para saber a potência do aparelho). Também é preciso considerar a potência de *entrada* do aparelho e não a sua potência de saída. Exemplo : forno de micro-ondas

Na loja, um forno de micro-ondas se vende pela potência útil, aquela que esquentar a comida. É chamada potência de saída. Mas o sistema de micro-ondas tem um rendimento de aprox. 65% : quer dizer que para ter uma saída de 800W útil, o forno requer 1200W na sua entrada (a diferença é a potência necessária para que o sistema funcionasse). Se alimentar esse forno com um inversor de 800 ou 1000W, ele simplesmente não funcionará. É preciso um inversor de pelo menos 1200W de potência contínua (ou durante 10 minutos, já que raramente se usa um forno de micro-ondas mais que alguns minutos).

Da mesma forma, para alimentar motores monofásicos de indução através de um inversor, é necessário escolher a potência do mesmo de acordo com a potência de pico do motor e não pela potência contínua (motores de indução, os mais comuns, precisam de uma corrente muito alta na partida, durante uma fração de segundo. Se o inversor não conseguir "passar" esse pico, o motor não funciona mesmo se a sua potência nominal contínua - a única revelada pelo fabricante - é bem inferior à potência do inversor).

Se pensar em usar vários eletrodomésticos ao mesmo tempo, a potência a considerar para a escolha do inversor será a soma de todas as potências. Se usar somente um aparelho de cada vez, deverá ser escolhida a maior potência.

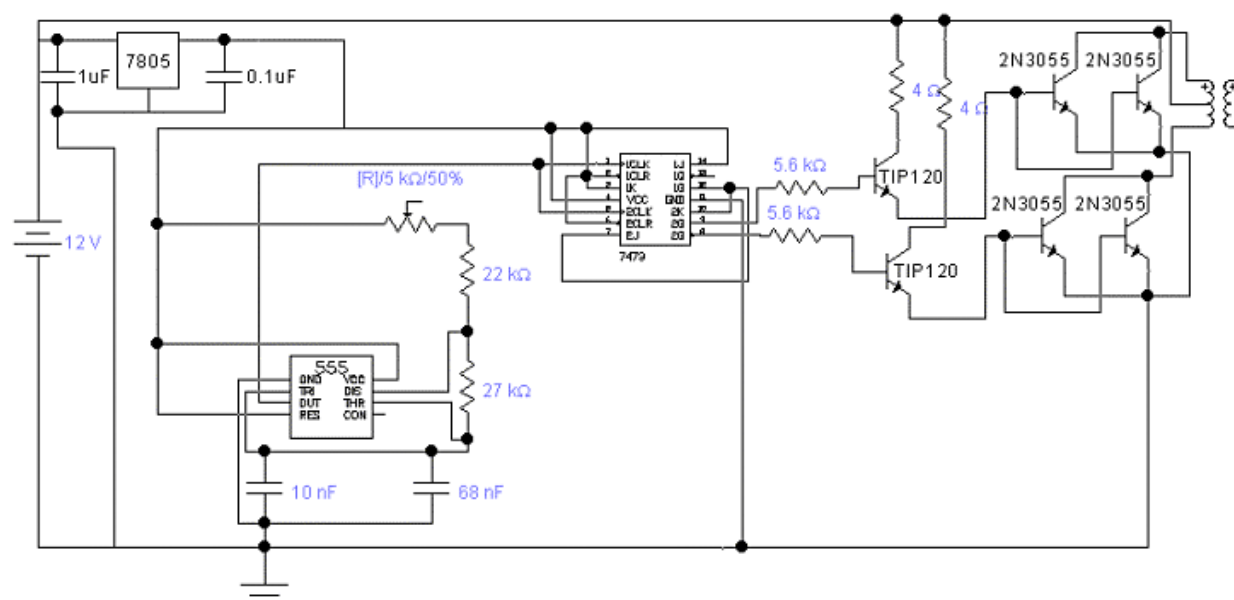
A seguinte tabela traz indicações de uso dependendo da potência do inversor.

Potência (Watt)	Aplicações específicas	Aplicações gerais
150 / 175	TV 14", notebook, celular, lâmpadas PL ou incandescentes, games, instrumentos de música, equipamentos de satélite, barbeador, ventiladores pequenos	<i>Eletrodomésticos leves</i> : iquidificador, batedeira, ventilador, lâmpadas PL e incandescentes, barbeador, ferro de frisar cabelo, <i>Eletrodomésticos médios</i> :
250 / 400	TV 29", 2 vídeos, computador de mesa+impressora, pequenos eletrodomésticos, furadeira, ferro de soldar, máquina de costura, frigobar (somente o PW 250),	secador de cabelo, máquina de afé, torradeira, aspirador de pó, <i>Eletrodomésticos pesados</i> : forno de micro-ondas, refrigerador e freezer grandes, lavadora e secadora de roupas, lavadora de louças, forno elétrico, motores até 1/2HP, ar condicionado até 13500 BTU.
600/700	eletrodomésticos leves, ferramentas elétricas de mão, aparelhos eletrônicos, refrigerador até 1/8HP, até 3 vídeos,	<i>Ferramentas elétricas de mão</i> : serra circular e tico-tico, furadeira, lixadeira, esmerilhadeira, politriz, pequeno compressor de ar, cortadeira de grama,
800 / 1200	eletrodomésticos leves/médios, ferramentas elétricas de mão, aparelhos eletrônicos, pequeno forno de micro-ondas, refrigerador e freezer até 1/6HP, linha de até 8 computadores	<i>Aparelhos eletrônicos</i> : TV, vídeo, som, games, instrumentos musicais, equipamento de satélite, computador, impressora, máquina de fax, máquina de escrever,
1500 / 1750	eletrodomésticos médios, ferramentas elétricas de mão, aparelhos eletrônicos, forno de micro-ondas comum, refrigerador e freezer até 1/3HP, ar condicionado até 7500 BTU	
3000	eletrodomésticos pesados, ferramentas elétricas de bancada, aparelhos eletrônicos	

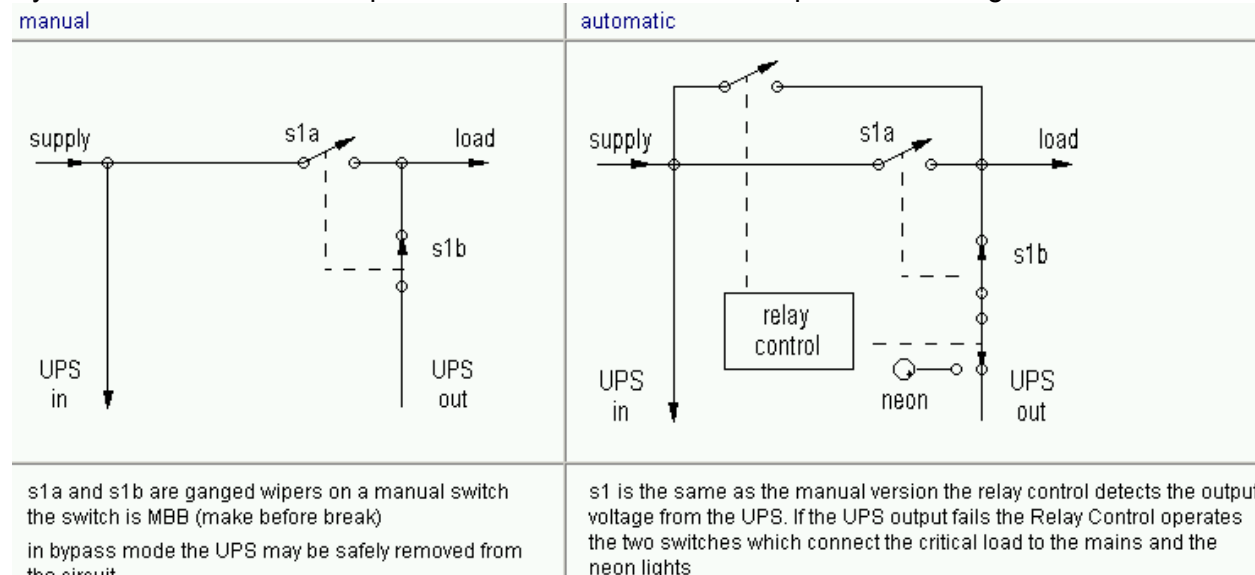
Diagrama Esquemático de um Inversor

Neste diagrama podemos observar que se conecta um retificador a uma bateria de 12V para que este nos dê uma tensão de 5V para poder desta forma alimentar os dispositivos

digitais. Existe um multivibrador astável que gera pulsos aproximadamente a 240Hz. Estes pulsos são enviados ao conjunto de flip-flop's que fará a divisão da frequência de 2 em 2 para desta forma obter pulsos de 60Hz. Estes pulsos alimentam de forma alternada, as bases dos TIP120, que são os transistores que ativarão os transistores de potência que nos darão a corrente necessária para a geração do sinal alternado de 120 V e 1A (como o transformador é de 1:10 a corrente que se obtém é aproximadamente 10 A). Estes pulsos são enviados ao transformador, que por sua vez elevará a tensão de 12V para 120V. Na saída do transformador podemos portanto, conectar qualquer dispositivo que não necessite uma onda senoidal e que não haja consumo superior a 1A (exemplos: computadores, televisores, rádios, lâmpadas fluorescentes, etc.)



2.4- Chave Estática / By-Pass: Transfere a carga para a rede em caso de falha no sistema. O By-Pass automático e independente em cada fase com supervisão inteligente consiste num



sistema de proteção de Sub ou Sobre tensão onde é monitorada ininterrupta e simultaneamente as tensões de saída e de entrada nas 3 fases do estabilizador.

Em caso de algum defeito no sistema de estabilização em qualquer uma das fases, ao invés de desligar a carga, a supervisão "by-passará" somente esta fase sem nenhuma interrupção de energia para a carga. Isto se a tensão da rede desta fase estiver dentro dos parâmetros aceitáveis pela carga. Caso contrário é desligado todo o fornecimento de energia protegendo, desta forma, a carga. Salientamos que, mesmo em by-pass, esta fase continua sendo protegida pela supervisão. No momento do by-pass é dado um sinal sonoro de alerta e aparecerá a mensagem no display da fase que foi "by-passada" e o motivo. Passados alguns instantes é feita uma ou mais tentativas, conforme a programação, de retorno automático do by-pass, pois, o mesmo poderia ter sido ativado por algum transiente. Se o mesmo ao entrar encontrar uma situação normal, o sistema volta a estabilizar normalmente. Neste caso a mensagem que aparecerá será de by-pass reativado. Basta ressetá-la. Como o by-pass é individual, as demais fases continuam estabilizando normalmente. O by-pass é feito só no sistema de estabilização. Caso contenha transformador com tensões de entrada e saídas diferentes, o mesmo continua no circuito mantendo a mesma relação.

Modulador por Largura de Pulso

O PWM (Pulse Width Modulator) é um dispositivo modulador por largura de pulso, isto é, um circuito que gera um sinal quadrado de largura variável. Esta largura é definida por um sinal contínuo de controle o qual vai comparar com o sinal dente-de-serra ou triangular, origem à Onda modulada.

É largamente utilizado em fontes chaveadas e em dispositivos que necessitam de um controle do sinal de alimentação como em motores de corrente contínua para o comando de sua velocidade, por exemplo. Outra aplicação é o uso em amplificadores de áudio chaveados. O PWM projetado aqui se constitui essencialmente de duas partes distintas: o *gerador de onda dente-de-serra* e o *circuito comparador*.

Um integrador (amplificador operacional) é responsável por gerar uma onda tipo rampa. A tensão de rampa é monitorada pela entrada não inversora do amplificador operacional comparador. Quando esta excede uma tensão de referência, a saída vai para a saturação positiva. Isto faz com que o transistor também atinja a saturação e atue como um curto-circuito entre os terminais do capacitor, descargando-o, o transistor é bloqueado e o capacitor então, começa a carregar-se linearmente, gerando uma onda "Dente-de-Serra".

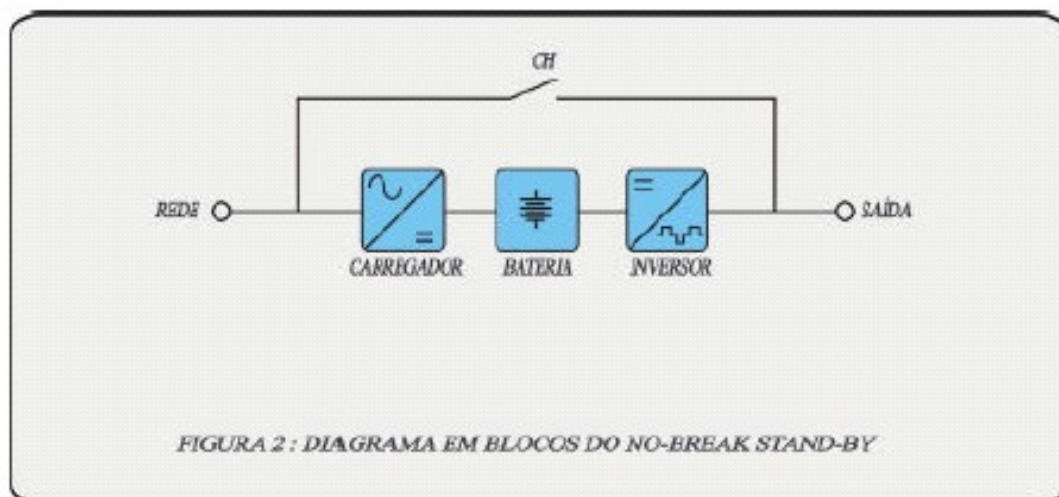
O circuito comparador limita a largura do pulso pela interseção da tensão de referência com a tensão da rampa, formando um trem de pulsos de largura modulada.

3- Topologias Principais de Nobreaks

Em função da disposição dos circuitos, são geradas diferentes arquiteturas (topologias) com características bem distintas. De acordo com a NBR 15014, de Dezembro / 2003, os Nobreaks são classificados em On-Line, Interativo e Stand-by.

3.1- No-Break Stand-by

Na figura 2 é mostrado o diagrama em blocos desta topologia. Existem duas condições de



operação, definidas pela situação da rede de alimentação:

Rede Presente: a chave CH é mantida fechada. A carga é alimentada pela rede elétrica, onde a tensão e frequência de saída são portanto totalmente dependentes da tensão e frequência de entrada;

Falha na Rede: a chave CH é aberta e é dada a partida no inversor. A carga passa a ser alimentada pelo conjunto inversor / banco de baterias.

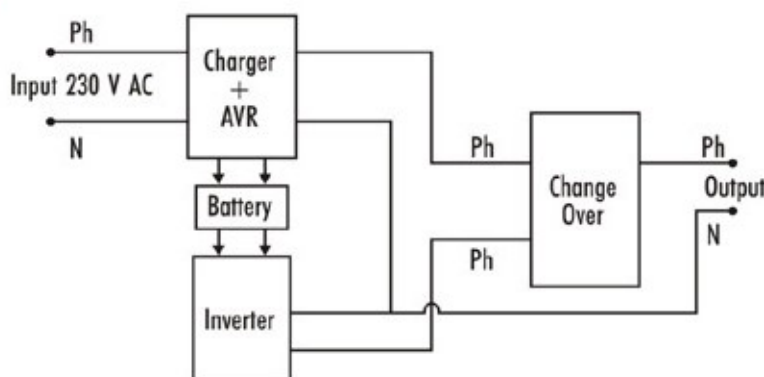
Portanto, existem dois modos de operação, os quais são definidos pela condição da rede. Na ocorrência de falta ou retorno da energia, a carga é transferida da rede para o inversor, e vice-versa.

Em ambos os casos, durante a transferência, existe interrupção do fornecimento de energia à carga crítica.

O carregador nesta topologia, possui pequena capacidade de corrente de carga e, portanto, não são recomendados para as aplicações que necessitam de longo tempo de autonomia (acima de uma hora).

O inversor é dimensionado para operação eventual somente, e por pouco tempo (alguns poucos minutos!!). Em praticamente 100% dos casos a forma de onda de saída do inversor é “quadrada”, sendo denominada como semi-senoidal por alguns fabricantes, com elevado conteúdo harmônico.

BLOCK DIAGRAM OFF LINE UPS

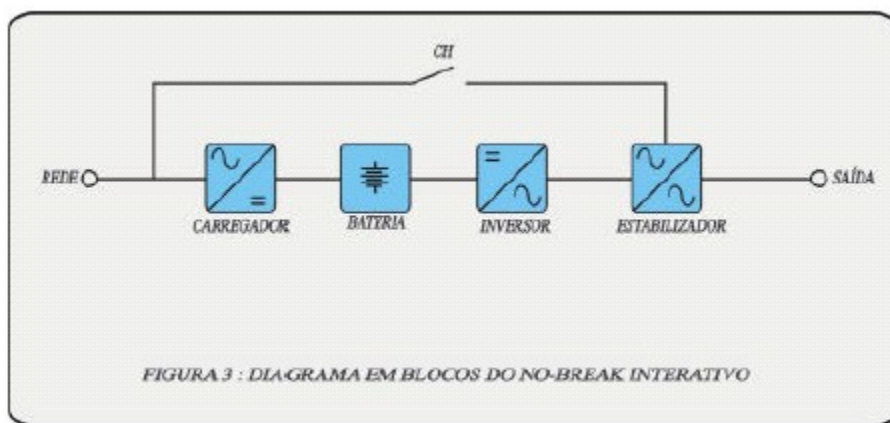


Stand By e Line Interactive

A família off line possui duas classes de nobreaks: STAND BY e LINE INTERACTIVE. Os nobreaks off line stand by, também conhecidos no Brasil com Shortbreak, desempenham as seguintes funções:

- Com rede elétrica normal, esta tensão é transmitida diretamente as cargas, sem as funções de condicionamento de energia (estabilizador e filtro);
- Quando ocorrer "queda" de rede ou quando a tensão da rede elétrica estiver "baixa", a chave de transferência do nobreak é acionada permitindo que as baterias forneçam energia as cargas através do inversor;
- Esta concepção de nobreak, como não possui a função de estabilizador quando ocorre uma variação da tensão da rede elétrica o nobreak entra em operação bateria, quando deveria na verdade estabilizar a tensão de saída, protegendo as cargas sem utilizar a energia das baterias;
- Forma de onda quadrada ou retangular (em operação bateria);

Na figura 3 é mostrado o diagrama em blocos desta topologia, muito similar ao nobreak do tipo Standby, exceto pela existência de estabilizador de tensão na saída. Em função da tensão da rede de alimentação, existem duas condições de operação:



Os nobreaks line interactive possuem as características descritas abaixo:

- Com a rede elétrica variando ao redor do valor nominal, a tensão de saída é controlada e protegida contra interferências (EMI e EFI) e surtos de tensão através de circuitos eletrônicos especialmente dimensionados;
- Em falha de rede, a tensão de saída é interrompida por um tempo inferior a 4 milésimos de segundo, que é o tempo suficiente para o acionamento do inversor que trabalha em paralelo. Esse procedimento é muito mais rápido que o utilizado em equipamentos com chave de transferência (nobreaks STAND BY ou como são conhecidos no Brasil, Shortbreak);
- Os nobreaks com Tecnologia LINE INTERACTIVE, como possuem estabilizador interno, corrigem o nível de tensão fornecido as cargas a um valor adequado sem a necessidade de entrar freqüentemente em operação bateria, não descarregando as baterias desnecessariamente;
- Formas de onda quase-senoidal (PWM) com controle de amplitude (Família µSB) e senoidal (Família µSP).

Rede Presente: a chave CH é mantida fechada. Através do estabilizador, a carga é alimentada pela rede elétrica, onde a tensão é estabilizada, porém a frequência de saída é totalmente dependente da entrada (*frequência de saída = frequência de entrada!!*);

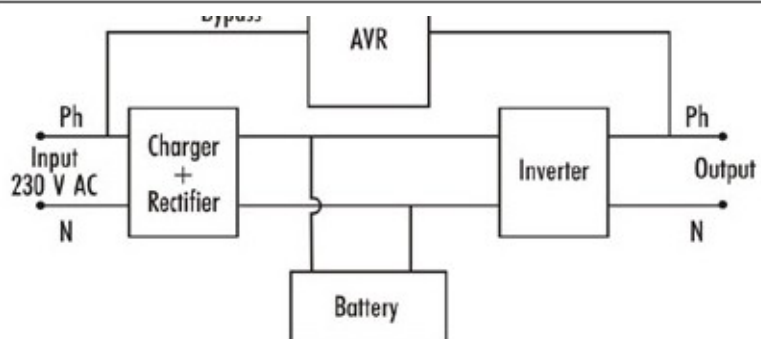
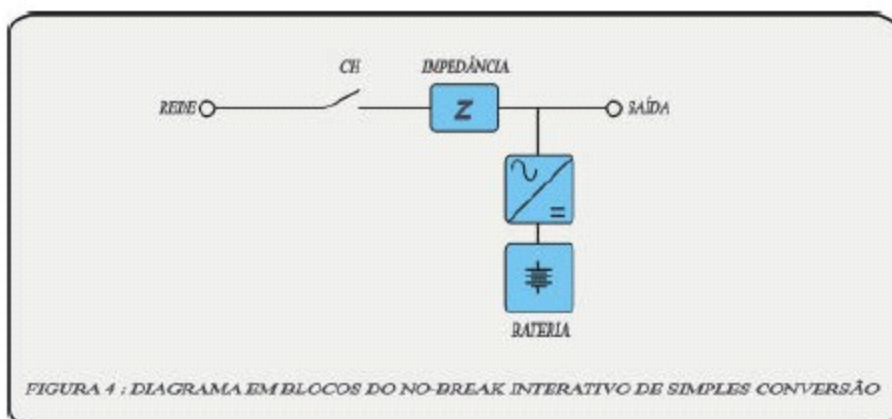
Falha na Rede: a chave CH é aberta e a carga passa a ser alimentada pelo conjunto inversor / banco de baterias.

De modo similar ao Stand-by, na ocorrência de falta e retorno da rede de alimentação, normalmente irá ocorrer interrupção durante a transferência da carga da rede/estabilizador => inversor e vice-versa. De acordo com a NBR 15014, a topologia dita como “convencional”, é apresentada acima na figura 3, pode ter algumas variações, onde as principais são apresentadas a seguir:

Interativo Ferorressonante:

Esta configuração tem o mesmo descritivo funcional apresentado no item anterior, porém é caracterizada pelo emprego de um transformador do tipo ferorressonante como estabilizador. Em função disto, são relativamente pesados, a regulação estática de saída é ruim, e existe normalmente elevada distorção harmônica na tensão de saída (em alguns casos é necessário o uso de filtros para harmônicos de terceira e quinta ordem em paralelo com a saída deste trafo). Ao longo do tempo, normalmente passam a apresentar elevado ruído sonoro, pois devido ao seu projeto / função, próximos à região de saturação do núcleo, operam com temperatura elevada.

3.2.3- Interativo de Simples Conversão: Nesta configuração um único conversor desempenha as funções de carregador de baterias, condicionador de tensão e inversor (figura 4). Por esta razão, são também denominados como Bidirecionais ou Tri-Port. Enquanto a rede de alimentação está presente, esta é condicionada pelo conversor, que também mantém as baterias carregadas. A frequência de entrada e saída são iguais. Durante uma falta de rede, a chave CH é aberta, este conversor inverte o sentido de potência, e passa operar como inversor, alimentando a carga com a energia das baterias.



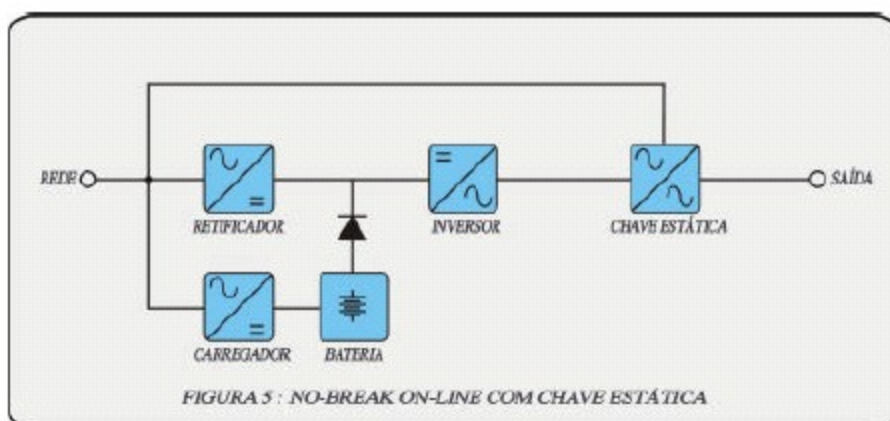
No-Break On-Line

O termo On Line indica que a tensão de saída não é

interrompida quando há falta de energia elétrica, ou seja, a tensão que alimenta as cargas é fornecida ora pelo conjunto banco de baterias-inversor ora pelo conjunto rede elétrica-inversor, ou ambos os conjuntos dependendo do tipo de on line.

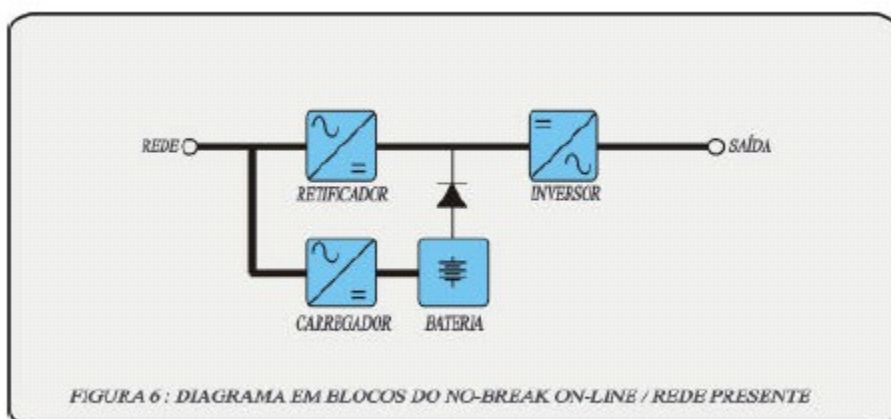
O diagrama em blocos desta configuração é apresentado na figura 5. Nos equipamentos desta topologia sempre existe dupla conversão de energia: no primeiro estágio o retificador opera como conversor de tensão alternada (rede) em contínua e no segundo estágio o inversor converte tensão contínua em alternada (saída), deste modo gerando tensão de saída com amplitude/frequência/forma totalmente independentes da entrada.

Atualmente, na maior parte dos casos, existe circuito independente para a carga do banco de baterias (carregador de baterias), o qual propicia gerenciamento totalmente voltado para as necessidades desta, bem como redundância neste ponto (aumento da confiabilidade do sistema).



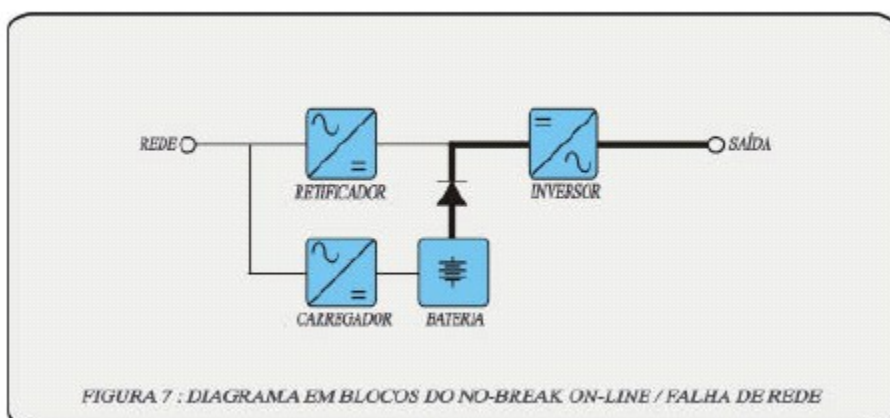
Esta configuração apresenta extrema confiabilidade, operando normalmente pelo inversor e em caso de sobrecarga (ou até mesmo curto-circuito na saída), sobre temperatura, falha interna, ou outro fator que prejudique o fornecimento, a chave estática transfere a carga para a rede. Após a normalização da situação, a chave estática retorna a carga para o inversor, sem interrupção.

Na figura 6 é mostrado o fluxo de potência com rede presente. O circuito retificador alimenta inversor, enquanto o banco de baterias é mantido carregado pelo circuito carregador de baterias. A carga é continuamente alimentada pelo inversor. Deste modo, a saída tem frequência e tensão controladas, e independentes da entrada. O banco de baterias é isolado do barramento CC através de um diodo, o qual não é polarizado com rede presente. Também pode ser empregado tiristor nesta função, permitindo maior gerenciamento deste ponto.



Durante uma falha na rede comercial, a energia armazenada no banco de baterias é utilizada pelo inversor para alimentar a carga, sem interrupção ou transferência, sendo representado na figura 7.

A forma de onda da tensão de saída permanece inalterada.



Os sistemas On-Line operam normalmente com tensão mais elevada no barramento de tensão contínua (utilizam maior número de baterias). Este fator faz com que o rendimento do circuito inversor seja normalmente superior nos sistemas On-Line.

O inversor é projetado para operação contínua, sendo neste caso totalmente compatível para aplicação em autonomias elevadas, de várias horas se for o caso, bastando apenas o uso / dimensionamento do banco de baterias conforme a necessidade. Neste sentido, é também importante

que o nobreak permita ampliação da capacidade do carregador de baterias (normalmente associação

em paralelo de mais conversores), ou então o uso de retificador externo com esta finalidade. Com esta topologia, associada ao rigoroso processo de desenvolvimento e produção das unidades da CP Eletrônica, são obtidos níveis de MTBF acima de 500.000 horas (visto pela carga), e nas famílias mais recentes se aproximando de 1.000.000 de horas!!!

****Atenção:** No caso de bancos de baterias em paralelo, é recomendado proteção via disjuntor adequado junto à cada banco de baterias, facilitando também sua desconexão para manutenção preventiva / corretiva.

Com o intuito de informar as diferenças básicas entre as tecnologias empregadas nos nobreaks, adotaremos como base a nomenclatura utilizada pelos líderes mundiais do setor de condicionamento de energia, já que no Brasil não há uma uniformidade de linguagem entre os fabricantes. A seguir, serão descritas as tecnologias mais utilizadas pelos fabricantes de nobreaks.

On-line série e paralelo

Os nobreaks da família ON-LINE possuem duas concepções básicas: SÉRIE E PARALELO.

On-line série

Os nobreaks ON-LINE SÉRIE (família μ SW) são formados pelas seguintes características:

- A energia percorre um "caminho" único (série), onde a tensão da rede elétrica passa por um retificador que transforma tensão Alterada (AC) em Contínua (DC) para as baterias e para o inversor, que fornece tensão as cargas continuamente através da transformação da Tensão Contínua (DC) em Alterada (AC).
- Dupla conversão, ou seja, a tensão é transformada duas vezes, uma através do retificador e a outra através do inversor.
- Inversor fornecendo 100% da potência durante todo o tempo de operação.
- Fornece energia com excelente condicionamento (energia regulada e filtrada) já que a tensão fornecida à carga é continuamente "reconstituída" pelo nobreak, utilizando a energia da rede elétrica e das baterias.
- Não faz uso da chave de transferência.
- Alguns possuem sistema de By Pass (automático e/ou manual).
- Estabiliza a frequência de saída.
- Forma de onda de tensão de saída senoidal igual a fornecida pela rede elétrica).

On-line paralelo

Os nobreaks on-line paralelo apresentam as seguintes características:

- O nobreak é chamado paralelo porque a energia elétrica é fornecida a carga simultaneamente (paralelo) pela rede elétrica e pelo inversor;
- Inversor paralelo bidirecional que funciona simultaneamente como retificador e como inversor;
- Única conversão, ou seja, a Tensão Alternada (AC) não é transformada em Tensão Contínua (DC);
- Menor estabilização de frequência em relação ao ON-LINE SÉRIE (depende da variação da frequência da rede elétrica);
- Não faz uso da chave de transferência;
- Alguns possuem sistema de By Pass (automático e/ou manual);
- Forma de onda da tensão de saída senoidal (igual a fornecida pela rede elétrica).

Observações:

Quando um raio cai, teoricamente o No Break seguraria a carga. Infelizmente nem sempre isto ocorre. Para aumentar ainda mais a segurança, o ideal seria ligar o micro a um No Break, que ficaria ligado a um Estabilizador (responsável por proteger seu micro das variações lentas de energia que ocorrem na rede elétrica). Exceto os No-Breaks que já vem com este mecanismo internamente. Dessa forma, se o raio passar pelo primeiro equipamento, ainda há o segundo entre o raio e o seu equipamento.

Os No Break Ponta de Linha oferecem um circuito microprocessado (controlado por um

microprocessador interno), que contém um Display de cristal líquido para mostrar as principais ocorrências na rede elétrica, através de ícones de fácil visualização. Oferecem também um controle remoto que facilita a operação do No Break de onde quer que ele esteja.

Há No Breaks para servidores de rede que tem dois módulos de bateria externa, e suportam um servidor de 300 VA por até 24 horas.

Esta nova linha também conta com Shut Down automático, que realiza o fechamento automático dos arquivos em processamento e gerencia outras atividades do No Break de forma segura e automática. Esta linha conta inevitavelmente com um Kit Inteligente, que gerencia via micro todas as funções suportadas pelo No Break.

Como dimensionar a potência do No Break?

Some a potência dos equipamentos a alimentar. Utilize o consumo típico mostrado na tabela abaixo ou a potência de consumo especificada pelo fabricante. Não se esqueça de considerar uma folga para futuras expansões.

Equipamento	Consumo Máximo-VA	Consumo Típico-VA
Microcomputador (Monitor de 14 ou 15 polegadas)	200	130
Terminal (14 polegas)	100	50
Impressora 132 colunas	100	70
Impressora 80 colunas	75	50
Impressora Jato de Tinta	80	50
Impressora Laser	1000	800

Observe:

- 0,5 KVA (quilovolts-ampères) é o mesmo que 500 VA (volts-ampères)
- O consumo dos equipamentos de informática vem diminuindo com a evolução; por exemplo, um 586 ou Pentium com 1.2 GBytes de Winchester e monitor de 14 polegadas, consome atualmente 130VA; porém, um PC-XT antigo pode consumir mais de 200VA.
- Utilize os valores típicos para modelos modernos e os valores máximos para os modelos antigos.
- Após somar as potências de todos os equipamentos, determine a potência do No-Break pelo valor padronizado imediatamente superior.
- Microcomputadores com monitores acima de 15 polegadas tem um aumento considerável no consumo.

Tipos de No-breaks Trifásicos

Atualmente, uma variedade de tipos de operação pode ser atribuída a No-breaks trifásicos, buscando o fornecimento sistemas com maior confiabilidade para os clientes.



de

Encontra-se uma gama de combinações entre potência, números de equipamentos, distribuição de carga, redundância e etc, que podem ser exploradas para atender à demanda presente e futura dos usuários.

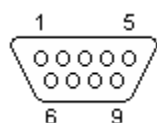
Os nobreaks trifásicos on-line dupla conversão Triphase One foram desenvolvidos com a mais avançada tecnologia em equipamentos de conversão de energia em alta frequência implementados por blocos IGBTs Inteligentes.

As baterias de longa duração e alta confiabilidade

proporcionam tempo de autonomia suficiente para diversas aplicações. Para a alimentação de várias cargas por longos períodos de falha de energia, o conjunto nobreak/gerador, por exemplo, oferece de forma praticamente ilimitada uma tensão de ótima qualidade.

Toda a monitoração do nobreak é feita por um sistema microprocessado que garante a precisão e a rapidez nas medidas. O display inteligente e os leds fornecem leitura rápida e clara. O nobreak conta com uma porta de comunicação serial padrão RS-232C que permite a troca de várias informações sobre o status do sistema podendo inclusive ser conectado a um agente SNMP/HTTP para a troca de informações via internet.

Comunicação serial entre computadores e nobreak



9 pin D-SUB male connector at the UPS

Os nobreaks possuem, como opcional, uma porta de comunicação serial RS232 a qual pode ser conectada a um PC ou mesmo em rede (com adaptador) de onde podem ser acompanhadas simultaneamente todas as variáveis operacionais do equipamento. Estas variáveis (aproximadamente 50) são todas aquelas que aparecem no painel e de forma simultânea. Entre elas podemos citar algumas em equipamentos trifásicos por exemplo, as leituras das tensões de saída fase/fase, fase/neutro; tensões de entrada fase/fase, fase/neutro; as intensidades de corrente em cada fase, a frequência, estágios de operação em cada fase, mensagens de eventos, status, dados do equipamento.

Existe também, através de senha, a possibilidade de interação como equipamento a distância, nas funções como: fazer o by-pass, retornar o by-pass, desligar o aparelho, ligar o aparelho.

Além disso o software possui também um banco de dados para armazenar o relatório de todos os eventos ocorridos e ou programados informando o tipo e hora da ocorrência e o valor da leitura da mesma, bem como um registro completo do funcionamento do estabilizador. Mesmo o estabilizador estando ligado diretamente em um pc através da serial, é possível com o software a visualização em rede dos logs de eventos gravados no banco de dados. Para tal usa-se do compartilhamento do arquivo banco de dados com as permissões necessárias e no software se direciona a localidade de rede para a utilização do arquivo.

Pin #	Signal Type	Function
1	Basic Modem Mode; Input: RS232 high pulse 4 to 5 seconds wide	Remote UPS off: In presence of AC, Output will turn off for 15 seconds after conditionaldelay. In absence of AC, output is kept off until normal AC returns
1	Serial Data Mode; Input: RS232 data	RS232 serial communication input. 1200 baud, 8-bit, no parity, one stop bit, one start bit, Xon/Xoff
2	Basic Mode; Output: RS232 level high	AC Input failure

2	Serial Data Mode; Output: RS232 data	RS232 serial communication output. Same as input
3	Output: Open collector transistor ON, 50 A. 40 VDC rating	AC Input failure
4	Signal Common	Signal Common
5	Output: Open collector transistor ON. 50 mA. 40 VDC rating	Impending low battery
6	Input: RS232 level low (-12V)	Plug and Play software enable trigger
7	Input: Relay contact or RS232 level	Remote output OFF/ON: UPS total output can be kept off with low signal or closing relay contact
8	Output: 8 to 25 VDC, 5 W constant power (0.63 A max. @ 8V)	Auxiliary Control Power
9	Chassis	Connection to chassis

Características de um Nobreak Trifásico

Nobreak On-line dupla conversão.

Entrada e saída trifásicas.

Inversor sincronizado com a rede.

Proteção do inversor contra sobrecarga.

Display inteligente mostrando informações sobre o status do sistema.

Acionamento do By-pass em caso de falha ou sobrecarga no inversor (automático).

By-pass manual (manutenção).

Saída Isolada de rede (isolação galvânica).

Comunicação Inteligente para microcomputadores IBM-PC ou compatível através de porta RS-232C True Serial

Proteção contra descarga total das baterias.

Entrada do Retificador: 220V ou 380V Trifásico.

Saída do Inversor: 208V, 220V ou 380V Trifásico.

Alarmes Audiovisuais.

Filtro de linha.

Recarga automática de baterias.

Interação com o display através do teclado.

Proteção contra surtos de tensão.

Shutdown sem rede, através de software



Nesta parte veremos as explicações sobre as operações Singela, Paralela Redundante Passiva e Paralela Redundante Ativa, suas particularidades, além de onde e porquê aplicá-las. O objetivo é tornar o leitor capaz de diferenciá-las e saber a melhor aplicação para as necessidades do cliente

Operação Singela

Nesta operação, tem-se apenas um No-break alimentando a carga. A Figura 1 exemplifica esta operação, onde se pode ver um equipamento sem Chave Estática e seus componentes (retificador, banco de baterias e inversor).

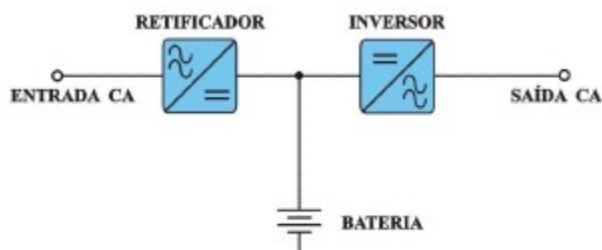


Figura 1 - Componente de um No-break.

A configuração acima é a base do No-break. Seu MTBF é apresentado a seguir, sendo obtido de dados coletados dos equipamentos em campo: MTBF= 50.000 h. Para fins de comparação e utilização em cálculos posteriores, a base de dados do ONS

– Operador Nacional do Sistema Elétrico (www.ons.org.br) aponta para o 3o Trimestre de 2003, uma ocorrência máxima de 14 falhas entre todos os postos de controle, para alta e baixa tensão.

Este dado, estendido para o período de um ano, gera o seguinte MTBF médio para a rede elétrica: MTBF= 625 h

Chave Estática e Rede Alternativa

A Chave Estática (CE) é um dispositivo eletro-eletrônico que busca gerenciar a saída do equipamento, comutando entre o inversor do No-break e uma fonte de energia elétrica alternativa, visando a continuidade de alimentação da carga. Seu uso está associado a manutenções do equipamento, sobrecarga, curto-circuitos na saída, sobretemperatura ou à ocorrência de uma eventual falha. O sistema fica de acordo com a Figura 2.

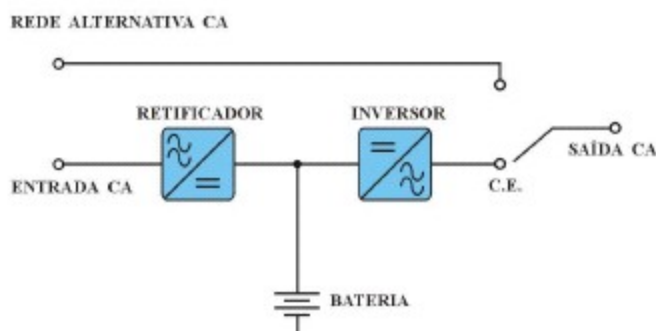


Figura 2 - No-break com Chave Estática e Rede Alternativa.

Devido à sua simplicidade, normalmente feita de tiristores e/ou contadoras, a CE apresenta uma confiabilidade bastante alta, contribuindo para o aumento do MTBF geral do No-break. Dispositivos como esse possuem elevados MTBFs, chegando à casa de 500.000 a 800.000 horas.

A fonte alternativa pode ser a própria rede elétrica, um grupo motor-gerador ou mesmo um segundo No-break. Neste último caso, tem-se a configuração chamada de Paralelismo Redundante Passivo.

É importante destacar que o uso de uma CE necessita que se considere o seu MTBF e o da fonte alternativa no cálculo do MTBF geral do No-break.

O MTBF dos equipamentos singelos dotados de chave estática é apresentado a seguir, sendo obtido de dados coletados dos equipamentos em campo:

MTBF= 372.000h

Operação em Paralelismo Redundante Passivo

Conforme visto na Figura 3, na configuração de Paralelismo Passivo há pelo menos dois No-breaks, de mesma potência. Existe um No-break principal, que está sempre alimentado a carga, e sua rede alternativa é conectado ao segundo No-break. O segundo equipamento também é dotado de chave estática, com conexão para uma rede alternativa, que pode ser outro equipamento ou a rede elétrica.

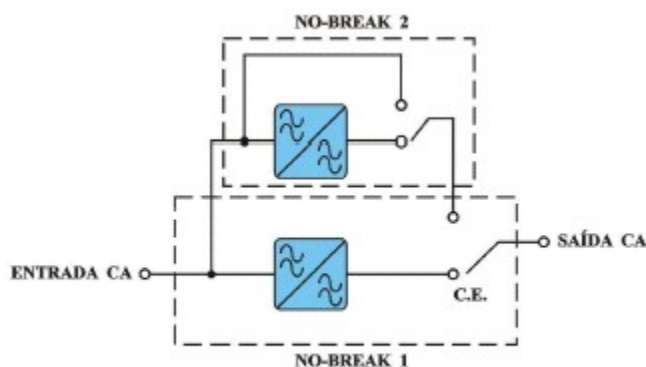


Figura 3 – Dois No-breaks em Paralelismo Passivo.

Para que serve:

Esta configuração possui a maior confiabilidade entre todas as configurações dotadas de chave estática. Seu uso visa aumentar a confiabilidade do sistema através do aumento de atributos da rede alternativa do primeiro equipamento, trocando a rede elétrica, seu baixo MTBF e sua baixa qualidade, por um segundo No-break e sua maior confiabilidade e qualidade. No caso de manutenção, proteções ou falha do

primeiro equipamento, a carga é transferida integralmente ao segundo equipamento. Somente no caso de sobrecarga, curto circuito ou a falha dos dois equipamentos simultaneamente, a carga será alimentada pela rede, ficando sujeita às suas perturbações. Assim sendo, por meio do cálculo apresentado no *Gold Book da IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Power Systems Reliability*, chega-se ao seguinte valor para esta topologia, considerando um valor de 48 horas para o MTTR (Tempo médio para reparo). O produto final de tal redundância é apresentado no MTBF abaixo: MTBF= 499.356 h.

Operação em Paralelismo Ativo

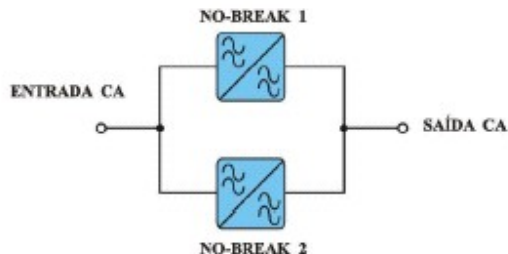


Figura 4 - Dois No-breaks em Paralelismo Ativo.

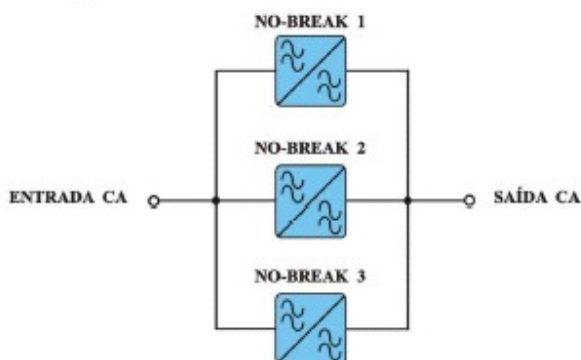


Figura 5 - Três No-breaks em Paralelismo Ativo.

Nesta operação, tem-se dois ou mais No-breaks alimentando a carga, conjuntamente e de modo compartilhado. Suas saídas estão conectadas diretamente entre si e à carga. A Figura 4 e Figura 5 demonstram esta operação, exemplificando o uso de dois e três equipamentos.

Para que serve:

O uso de um ou mais No-breaks em paralelo promove um aumento de confiabilidade do sistema, pois diminui as probabilidades de falha de energia elétrica na carga, além de permitir expansões futuras. A premissa básica deste aumento de confiabilidade é que pelo menos um equipamento (o reserva) possa ser desconectado do barramento e o(s) restante(s) possa(m) seguir alimentando a carga. Atendida esta premissa, se terá gerado uma situação de sempre permitir a manutenção ou falha de equipamento sem prejuízo à carga. Entretanto, o aumento no MTBF não é linear, pois este é fruto da

capacidade que as combinações dos No-breaks em paralelo têm de alimentar a carga, entendida como a probabilidade de sucesso do conjunto em relação à carga. É preciso sempre ter em mente o número de equipamentos necessários para alimentar a carga nominal e o número de equipamentos que podem ser desconectados do barramento sem que os demais forneçam carga em quantidade superior à sua capacidade nominal e, conseqüentemente, se atue alguma proteção. Por exemplo, uma carga de 13 KVA é alimentada por três equipamentos de 10 KVA.

Caso um seja retirado do barramento, os dois restantes permanecerão operando normalmente. Mas quando um segundo for desconectado, o remanescente entrará em sobrecarga, podendo desenergizar a carga.

As análises de MTBF para o paralelismo (N+1) e (N+2), feitas na sequência deste artigo, exemplificarão estes casos. O aumento em um equipamento para a reserva, de (N+1) para (N+2), terá um resultado significativo de confiabilidade.

Paralelismo N+1

Nesta configuração, há **N** equipamentos necessários e **1** equipamento “reserva”, ou seja, qualquer um dos equipamentos pode sair do barramento de carga que os demais conseguirão suprir a carga dentro de suas características nominais. Os valores para associação de até seis equipamentos são apresentados a seguir:

MTBF Paralelo (N+1) em horas	
Dois Equipamentos	285.388 h
Três Equipamentos	107.709 h
Quatro Equipamentos	60.844 h
Cinco Equipamentos	41.152 h
Seis Equipamentos	30.856 h

É importante destacar a queda provocada pelo aumento do número de equipamentos.

Esta queda é explicada pela menor quantidade percentual de “reserva” no barramento. Enquanto que para dois equipamentos, há 50% de reserva, para seis há somente 16,7%. Percebe-se que a partir de 5 equipamentos, tem-se um MTBF menor que um equipamento singelo.

Além disso, estes cálculos são válidos para equipamento de mesma potência, visto que sua participação deve ser de mesma proporção. Não significa que equipamentos de potência diferentes não possam ser conectados em paralelo, mas as probabilidades de sucesso estarão sempre atreladas à capacidade do equipamento de menor potência.

Paralelismo N+2

Nesta configuração, há **N** equipamentos necessários e **2** equipamentos “reservas”, onde quaisquer dois equipamentos podem ser desconectados do barramento sem comprometer a carga.

É uma configuração de extrema confiabilidade, pois apresenta uma maior flexibilidade para o sucesso da operação do conjunto. Valem as mesmas observações feitas para o caso anterior, que explicam o maior MTBF em relação ao N+1 e a queda com o aumento de unidades em paralelo.

MTBF Paralelo (N+2) em horas	
Três Equipamentos	1.628.927 h
Quatro Equipamentos	468.837 h
Cinco Equipamentos	215.575 h
Seis Equipamentos	123.710 h

Chave Estática e Rede Alternativa

Assim como na operação singela, o uso de uma rede alternativa através de uma chave estática pode aumentar a confiabilidade do sistema. Entretanto, para o caso de Paralelismo Ativo, deve ser utilizado um dispositivo de chave estática externo aos equipamentos. Sua função será conectar ou o barramento formado pela associação de No-breaks ou a fonte de energia elétrica alternativa a eles à carga. A Figura 6 e Figura 7 exemplificam este caso para dois ou três equipamentos em paralelo e rede elétrica como alternativa.

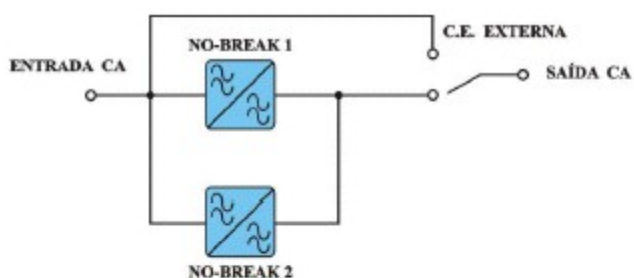


Figura 6 - Dois No-breaks em Paralelismo Ativo, com CE Externa.

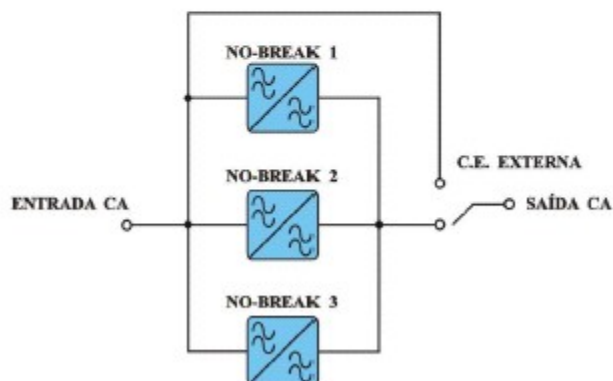


Figura 7 - Três No-breaks em Paralelismo Ativo, com CE Externa.

As tabelas a seguir apresentam o cálculo de MTBF para as configurações N+1 e N+2, considerando que o *bypass* (rede alternativa) é suprido pela própria rede elétrica:

MTBF Paralelo (N+1) com CE Externa	
Dois Equipamentos	444.469 h
Três Equipamentos	375.671 h
Quatro Equipamentos	315.322 h
Cinco Equipamentos	268.006 h
Seis Equipamentos	232.120 h

MTBF Paralelo (N+2) com CE Externa	
Três Equipamentos	489.288 h
Quatro Equipamentos	464.659 h
Cinco Equipamentos	429.041 h
Seis Equipamentos	388.150 h

É importante destacar o papel da presença da Chave Estática Externa e da Rede Alternativa na configuração (N+1), que representou um acréscimo de confiabilidade do sistema.

Entretanto, já no caso N+2 houve uma queda de confiabilidade no caso de três e quatro unidades, pois estas associações apresentam MTBF maior que o da chave estática em si. Isto deve ser lembrado quando o cliente quiser um sistema de altíssima confiabilidade. **A** configuração N+2 com três equipamentos, sem CE, apresenta um MTBF na ordem de 186 anos!

Comparando os Modos de Paralelismo.

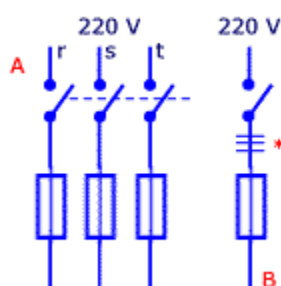
Será considerado um sistema com uso de dois equipamentos, chave estática e rede alternativa.

Item	Paralelo Ativo	Paralelo Passivo	Melhor
MTBF Total	444.469 h	499.356 h	Passivo
MTTR	Baixo	Baixo	Empate
Preço	2 + CE Externa	2	Passivo
Instalação	Mais complexa e demorada	Simples e mais rápida	Passivo
Compartilhamento de carga	Sim	Não	Ativo
Robustez a sobrecarga	Maior, pois ela é dividida entre os equipamentos	Sujeita à capacidade nominal de cada equipamento	Ativo
Transferência de carga em caso de falha	Sim	Sim	Empate
Manutenção	Exige carga via rede	Exige apenas um dos	Passivo
Possibilidade de aumentar potência	Sim	Não	Ativo
Flexibilidade de modelos e / ou potências	Não	Sim	Passivo
Rendimento	Abaixo do nominal	Nominal, porém uma unidade a vazio	Passivo

Componentes Semicondutores de Potência.

Parâmetros principais de um semicondutor usado como chave.

A chave ideal e a chave real.



Uma chave ideal apresenta dois estados: aberta e fechada.

Quando aberta sua resistência é infinita, não permitindo a passagem de corrente. Para qualquer tensão aplicada, ela mantém essa característica. Quando fechada sua resistência é nula e portanto não há tensão sobre ela. Ela mantém essa característica para qualquer corrente que passe por ela. O tempo que uma chave ideal leva para mudar de estado é nulo, isto é, ela abre ou fecha instantaneamente.

A chave real pode diferir bastante deste comportamento. Primeiramente, ela não apresenta uma resistência infinita quando aberta, podendo permitir a passagem de uma corrente denominada de corrente de fuga. Além disso, ela apresenta uma alta resistência apenas até um certo valor de tensão, a partir do qual rompe-se a isolamento. Esta tensão é

chamada de tensão máxima. Para os semicondutores geralmente ela é chamada de tensão de ruptura.

Quando fechada, a chave real não é um curto, mas apresenta uma pequena resistência, chamada de resistência de condução (R_{on}). Esta resistência é a responsável pela queda de tensão em condução da chave. Além disso existe uma máxima corrente que pode passar pela chave, a partir da qual ela danifica-se.

Finalmente, a mudança de estado de uma chave real não é instantânea, podendo demorar de nanossegundos a milissegundos. O tempo que ela demora para se abrir é chamado de t_{rr} (tempo de recuperação reversa) em geral é o mais lento da chave. Genericamente, o tempo que a chave leva para mudar de estado é chamado de tempo de chaveamento.

A tabela 1 mostra, para os principais dispositivos, estes parâmetros aqui vistos. A tabela 2 mostra, de acordo com os parâmetros vistos, o campo de aplicação dos principais dispositivos.

Tabela 1

Componente/tipo	tensão/corrente	frequência máxima (Hz)	tempo de chaveamento (μs)	R_{on} (Ω)
diodos (uso geral)	5000V/5000A	1k	100	0,16m
diodos (alta velocidade)	3000V/1000A	10k	2-5	1m
diodos (schottky)	40V/60A	20k	0,23	10m
SCR (bloqueio reverso)	5000V/5000A	1k	200	0,25m
SCR (alta velocidade)	1200V/1500A	10k	20	0,47m
SCR (bloqueio reverso)	2500V/400A	5k	40	2,16m
SCR (condução reversa)	2500V/1000A	5k	40	2,1m
SCR (GATT)	1200V/400A	20k	8	2,24m
LASCR	6000V/1500A	400	200-400	0,53m
TRIAC	1200V/300A	400	200-400	3,57m
GTO	4500V/3000A	10k	15	2,5m
SITH	4000V/2200A	20k	6,5	5,75m
Transistores bipolares	400V/250A	20k	9	4m
Transistores bipolares	400V/40A	20k	6	31m
Transistores bipolares	630V/50A	25k	1,7	15m
Transistores bipolares Darlington	1200V/400A	10k	30	10m
SIT	1200V/300A	100k	0,55	1,2
MOSFET	500V/8,6A	100k	0,7	0,6
MOSFET	1000V/4,7A	100k	0,9	2
MOSFET	500V/50A	100k	0,6	0,4m
IGBT	1200V/400A	20k	2,3	60m
MCT	600V/60A	20k	2,2	18m

Classificação dos dispositivos semicondutores de potência.

Os dispositivos semicondutores de potência podem ser classificados sob vários aspectos:

- 1) *Controlabilidade da entrada em condução ou desligamento.*

Neste caso os dispositivos se dividem em controláveis ou não. Por exemplo, um diodo não é controlável nem na entrada em condução, nem no desligamento. Um SCR é controlável na entrada em condução, mas não o é no desligamento. Um transistor ou um GTO é controlável sob os dois aspectos.

2) Necessidade de sinal contínuo de disparo.

Esta classificação divide os dispositivos em disparáveis por pulso (por exemplo os tiristores) e os que necessitam de um sinal contínuo para permanecer conduzindo (por exemplo transistores bipolares, MOSFETs, IGBTs, etc.).

3) Capacidade de bloquear tensões reversas.

Alguns componentes conseguem bloquear altas tensões quando reversamente polarizados (por exemplo SCRs, GTOs, etc) e outros não (transistores bipolares, MOSFETs, etc).

4) Capacidade de conduzir corrente nos dois sentidos.

Podemos classificar os dispositivos em bidirecionais, ou seja, aqueles que permitem a passagem de corrente nos dois sentidos (por exemplo o TRIAC) e aqueles unidirecionais (por exemplo SCR, transistor bipolar, GTO, etc). Alguns dispositivos, como o MOSFET, apesar de permitirem a passagem de corrente em ambos os sentidos, em apenas um deles ela é controlável, sendo portanto considerado unidirecional.

Tiristores.

SCR (Silicon Controlled Rectifier)



Um retificador controlado de silício (SCR) é um dispositivo semicondutor da família dos tiristores. Os dispositivos desta família tem em comum o fato de serem dispositivos de quatro camadas e apresentarem dois estados estáveis: um de não condução (alta resistência) e um de condução (baixa resistência), tendo um comportamento portanto semelhante ao de uma chave. O SCR, por ser o mais comum de todos os tiristores, é conhecido também por esse nome, enquanto os outros membros desta família são conhecidos apenas pelos seus respectivos nomes.

Um SCR consiste basicamente de dois cristais P e dois N intercalados como mostra a figura 13. Do cristal P interno sai um terminal que recebe o nome de gate (gatilho). Em analogia a um diodo, o terminal ligado ao cristal P externo é chamado de ânodo, e o ligado ao cristal N de cátodo. A figura 13 também mostra o símbolo e o circuito equivalente com diodos do SCR, onde cada diodo representa uma das três junções.

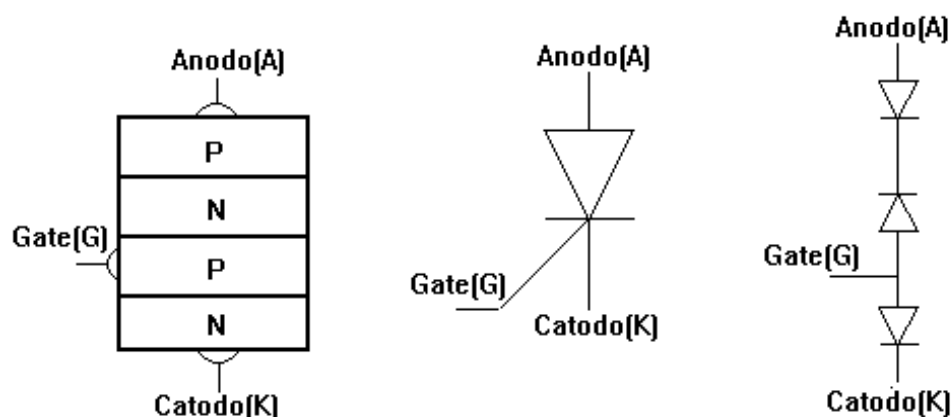


Figura 13

Quando polarizado reversamente, o que ocorre quando a tensão no ânodo for positiva em relação ao cátodo, teremos as duas junções externas reversamente polarizadas, e o comportamento do SCR será idêntico ao de um diodo reversamente polarizado. Porém quando polarizado diretamente (ânodo positivo em relação ao cátodo), diferentemente de um diodo, o SCR não conduz necessariamente. Isso acontece devido à sua junção mais interna a qual está reversamente polarizada.

Se no entanto a tensão entre ânodo e cátodo do SCR for aumentada até ultrapassar a tensão de ruptura desta junção (chamada de tensão de ruptura direta- V_{BO}), esta começa a conduzir e a resistência entre o ânodo e cátodo do SCR cai bruscamente até um valor próximo de zero. Dizemos então que o SCR disparou. A corrente no ânodo do SCR é limitada na prática por uma impedância externa, normalmente a própria carga. Devido a diminuição na resistência do SCR, a tensão entre ânodo e cátodo também cai, mas o SCR não deixa de conduzir. Isso só ocorre se sua corrente de ânodo ficar abaixo de um valor mínimo chamado de *corrente de manutenção* (I_H -corrente de holding).

Se no entanto aplicarmos uma corrente ao gate do SCR, observamos que ela remove parte das cargas elétricas acumuladas na junção reversamente polarizada. Consequentemente a barreira de potencial da mesma diminui e assim com uma menor tensão entre ânodo e cátodo o SCR dispara, isto é, sua resistência cai e ele começa a conduzir. Uma vez disparado, a corrente de gate pode ser retirada que o SCR permanece conduzindo. Mas para que se efetive o disparo é necessário que sua corrente de ânodo permaneça acima de um valor mínimo denominado de *corrente de disparo* (I_L -corrente de latching) enquanto ainda houver corrente no gate, por pelo menos um curto espaço de tempo chamado de *tempo de disparo*. A corrente de disparo é aproximadamente o dobro da corrente de manutenção e ambas são muito menores que a *corrente direta máxima* do SCR.

Quanto maior a corrente no gate, mais cargas são removidas da junção reversa e portanto menor é a barreira de potencial e a *tensão de disparo* (V_d). Ou seja, a medida que aumentamos a corrente no gate, menor é a tensão necessária entre ânodo e cátodo para o SCR disparar.

A figura 14 mostra um circuito equivalente ao SCR com transistores. Nele temos que a base de um transistor é sempre ligada ao coletor do outro e os emissores correspondem ao terminais de ânodo e cátodo. Como a condição para um transistor conduzir é que haja corrente em sua base, a condução de cada transistor depende do outro. Assim, enquanto um deles não começa a conduzir, o outro também não o faz e a resistência entre ânodo e cátodo (que são os

dois emissores) é muito grande. Se no entanto aplicarmos externamente uma corrente ao gate, o transistor Q2 conduz independentemente de Q1. Logo há corrente em seu coletor, que por sua vez está ligado à base de Q1 que também conduz. Conduzindo Q1, há corrente em seu coletor e conseqüentemente na base de Q2. Assim não é mais necessária a corrente no gate pois um transistor mantém o outro conduzindo (e mais do que conduzindo, saturado). A resistência entre ânodo e cátodo é então muito baixa.

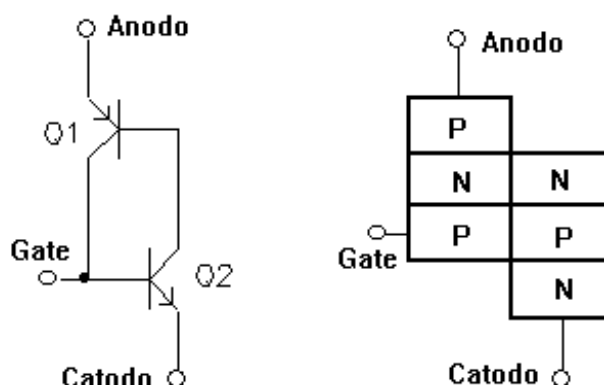


Figura 14

Na figura 15 temos a curva característica de um SCR. Nela são mostradas os principais parâmetros do mesmo, bem como o disparo para quatro valores de corrente de gate.

De uma forma resumida, podemos então dizer que o SCR pode ser disparado de cinco formas:

1) *Por sobretensão:*

Consiste em, sem corrente no gate (gate desligado) aplicarmos uma tensão entre ânodo e cátodo maior que a tensão de ruptura direta.

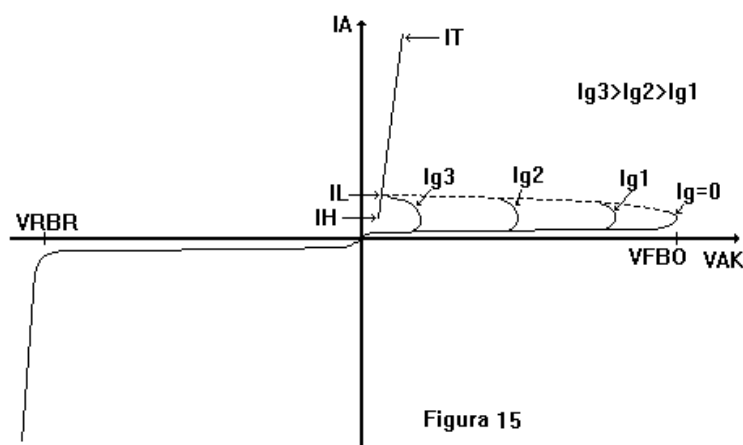


Figura 15

2) *Por corrente no gate:*

Neste caso a tensão entre ânodo e cátodo é menor que a tensão de ruptura direta. Quando se deseja disparar o SCR, aplica-se em seu gate um pulso de corrente de intensidade suficiente para que sua tensão de disparo fique menor que a tensão aplicada entre ânodo e cátodo.

3) Por variação brusca de tensão ($\Delta v/\Delta t$):

Quando a tensão varia bruscamente sobre uma capacitância, por ela passa uma corrente relativamente alta ($i = C \cdot \Delta v/\Delta t$). Logo em uma junção reversamente polarizada, quando submetida a uma variação grande de tensão (por exemplo ao se ligar o circuito), passa uma corrente relativamente grande. No caso de um SCR essa corrente pode ser suficiente para dispará-lo. Como este disparo é normalmente indesejável, utiliza-se em paralelo com o mesmo circuitos denominados snubber, que impedem uma variação brusca na tensão entre ânodo e cátodo e portanto o disparo do SCR. O circuito de snubber mais simples é um capacitor em série com um resistor, como mostrado na figura 16. Nele o resistor R tem uma resistência muito baixa, suficiente apenas para limitar a corrente do capacitor durante sua descarga. Assim quando se liga o circuito o capacitor estando descarregado curto-circuita o SCR, fazendo com que sua tensão suba gradativamente a medida que ele se carrega. Quando o SCR disparar, o capacitor fornece uma corrente adicional a ele facilitando seu disparo.

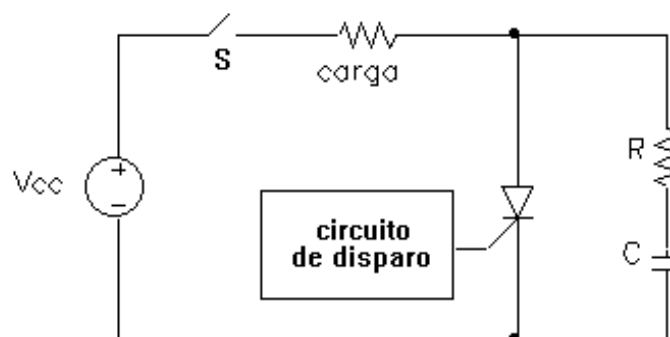


Figura 16

4) Por temperatura:

Uma junção reversamente polarizada não conduz, exceto por uma pequena corrente de fuga, causada pelos portadores minoritários. A quantidade de portadores minoritários aumenta no entanto com a temperatura e conseqüentemente, também aumenta a corrente de fuga. No caso de um SCR, em temperaturas muito altas, a corrente de fuga na junção reversamente polarizada pode atingir valores suficientes para dispará-lo.

5) Por luz:

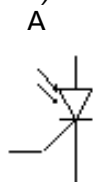


Figura 17

junção na forma de luz. Esse fenômeno já é aproveitado em dispositivos tais como fotodiodos e fototransistores, que conduzem quando luz incide sobre eles. No caso de um SCR, se luz incidir sobre sua junção interna reversamente polarizada, ele pode disparar. SCRs feitos especialmente para aproveitar este fenômeno são chamados de LASCR (SCR ativado por luz). Eles tem uma janela por onde a luz pode ser incidida na junção reversamente polarizada. LASCRs também tem gate, possibilitando o disparo também por corrente no mesmo. Na figura 17 é mostrado o símbolo de um LASCR.

Exemplo de Aplicação: Proteção contra sobretensão.

O circuito da figura 19 tem a função de proteger a carga contra eventuais sobretensões da fonte. O potenciômetro tem a função de ajustar a tensão de disparo do SCR um pouco acima da tensão nominal de saída da fonte. Assim, em condições normais o SCR não dispara. Se, porém, a tensão de saída da fonte subir demais, ela atinge a tensão de disparo do SCR, que curto-circuita a saída da fonte. Isso faz com que o fusível queime. A vantagem deste circuito é a velocidade com que o SCR dispara, protegendo o circuito em questão de menos de milissegundos, pois não é preciso esperar que o fusível queime para proteger a carga. Caso a fonte tenha alguma proteção interna contra curto-circuito, o fusível pode mesmo ser retirado do circuito, necessitando apenas de uma chave em série com ele para rearmar o circuito posteriormente.

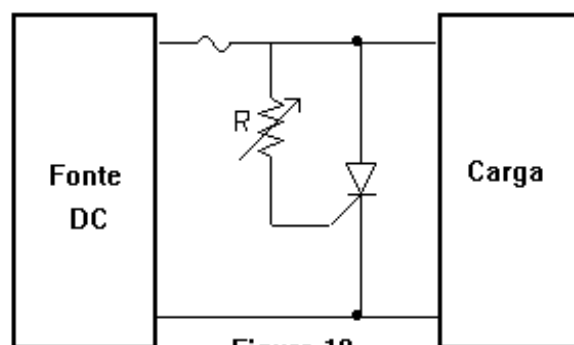
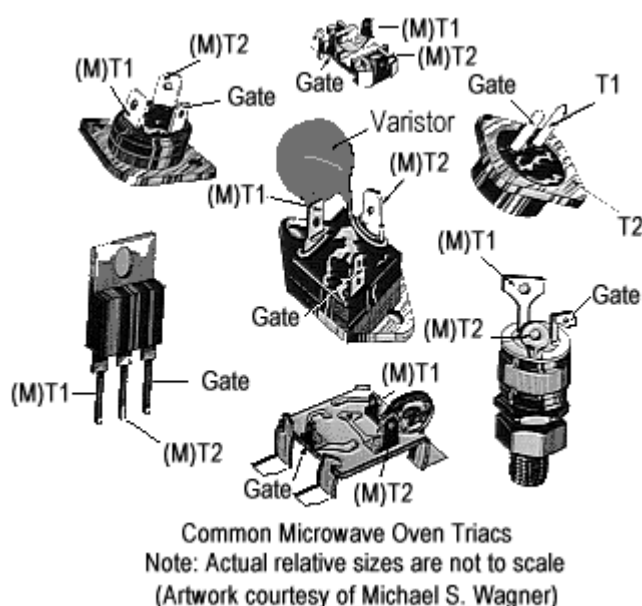


Figura 19

Triac.



De forma simplificada, podemos entender o Triac como dois SCRs ligados em anti-paralelo, como mostrado na figura 23, juntamente com seu símbolo. Como agora não faz mais sentido as designações de ânodo e cátodo para os terminais principais do Triac, eles passam a ser chamados de terminal 1 (T1) e terminal 2 (T2). As vezes podem também ser chamados de MT1 e MT2 (main terminal) ou ânodo 1 (A1) e ânodo 2 (A2).

Alguns comportamentos no entanto não podem ser explicados pelo circuito equivalente com SCRs. Por exemplo, quanto à polaridade do gate, o circuito dos SCRs necessita de pulsos positivos em relação ao seu cátodo. Isso significa que

se T2 for positivo em relação à T1, o gate tem de ser também positivo em relação à T1. Se T2 for negativo em relação à T1, o gate também tem de sê-lo. Já o triac não tem esta necessidade, isto é, com qualquer polaridade de T1 em relação à T2, ele pode ser disparado tanto com pulsos positivos ou negativos no gate. Outra diferença é o ponto de referência para o gate. Enquanto para o circuito com SCRs este ponto é ora T1, ora T2, de acordo com a polaridade entre T2 e T1, para o Triac ele é sempre T1. Para explicar estas diferenças é necessário então conhecer sua estrutura interna real, a qual é mostrada na figura 23c.

Apesar de poder ser disparado nos quatro quadrantes da figura 24a, onde T1 é tomada como referência, a sensibilidade do disparo é diferente de quadrante para quadrante, sendo mais eficiente nos quadrantes I e III, razão porque é mais utilizada. Desta forma seu disparo acaba sendo feito nas mesmas condições do seu circuito equivalente com SCRs.

Quando bloqueado ou conduzindo, as características de um triac são idênticas as de um SCR. Mesmo no disparo, excluindo-se as diferenças já comentadas, ambos são muito parecidos. A figura 24b mostra a curva característica de um triac. Podemos perceber que ela é muito semelhante a de um SCR, exceto pelo fato de repetir no terceiro quadrante o mesmo comportamento do primeiro.

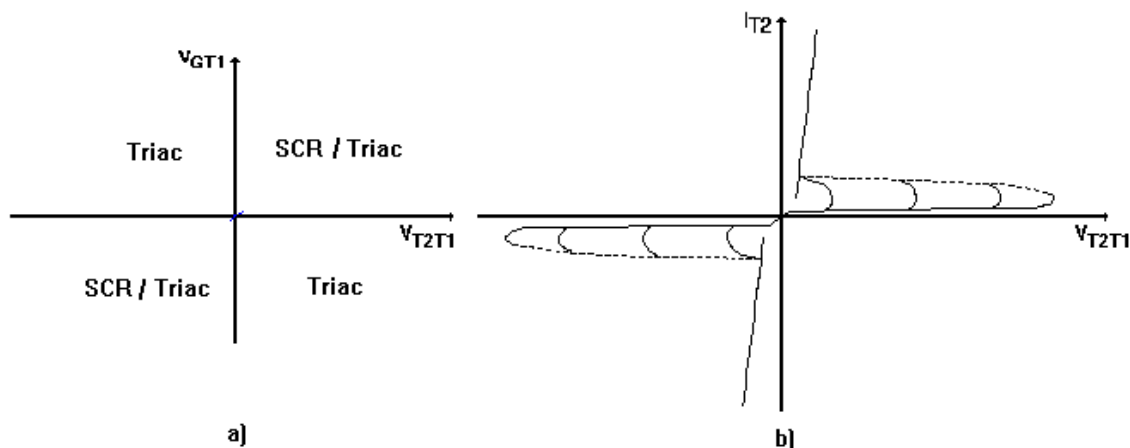


Figura 24

As desvantagens de um triac são sua grande sensibilidade à variações de tensão ($\Delta V/\Delta t$), seu tempo de chaveamento grande (aproximadamente $400\mu s$) e o fato de suportar tensões e correntes menores que um SCR.

GTO (Gate turn-off SCR).

Um GTO é um SCR desligável pelo gate. Isso significa que o gate, além de poder dispará-lo com pulsos positivos como qualquer SCR, pode também desligá-lo, através de pulsos negativos. A figura 25 mostra dois de seus símbolos mais usados.

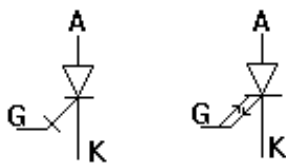


Figura 25

O uso de GTOs simplifica em muito circuitos tiristorizados usados em DC, já que torna desnecessários os circuitos de bloqueio dos mesmos, geralmente complicados. Outra vantagem do GTO é seu menor tempo de desligamento em relação a um SCR, implicando na possibilidade de maiores frequências de trabalho.

No entanto seu uso ainda é limitado devido principalmente a dois fatores: o fato da corrente de gate necessária para desligá-lo ser bem maior que a necessária para ligá-lo.

(apenas cerca de seis vezes menor que sua corrente de ânodo) e o fato de suas máximas tensões e correntes ainda serem muito baixas comparadas com um SCR.

MCTs (MOS Controlled Thyristor).

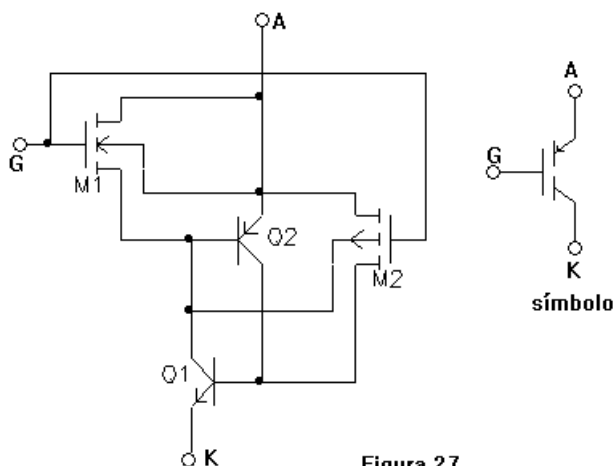


Figura 27

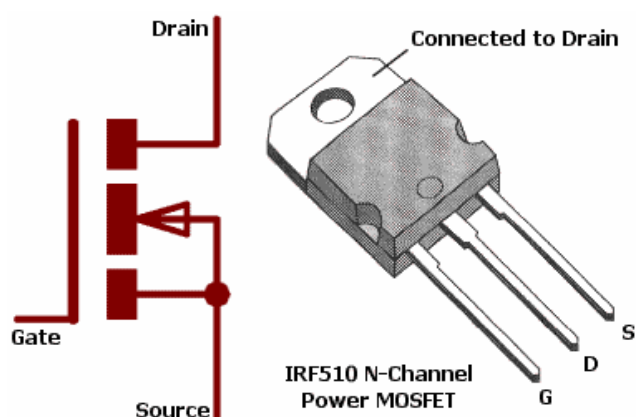
Um MCT, como o próprio nome diz, é um tiristor controlado a transistores MOSFET. A figura 27 mostra o circuito equivalente de um MCT, juntamente com seu símbolo. Neste circuito os transistores bipolares Q1 e Q2 formam o SCR convencional. Entretanto a base destes transistores, que formam o gate de um SCR (ou os gates de uma SCS) não estão acessíveis externamente. Estas bases são ligadas aos terminais fontes (sources) de dois MOSFETs. O que temos disponível externamente então são os gates destes MOSFETs. Como o gate de um MOSFET é isolado eletricamente dos outros terminais, temos que o gate de um MCT é isolado eletricamente dos outros terminais do mesmo.

Assim, se aplicarmos uma tensão negativa no gate em relação ao ânodo (que para este componente é o terminal de referência), M2 vai conduzir, fornecendo a corrente de base necessária para Q1 conduzir, disparando o MCT. Uma vez disparado, o sinal de gate pode ser retirado, pois a corrente para a base de Q1 vem agora através de Q2.

Considerando agora que o MCT está conduzindo, ou seja, que já foi disparado, se aplicarmos uma tensão positiva no gate em relação ao ânodo, o transistor M1 vai conduzir, desviando a corrente do ânodo do MCT por ele, retirando portanto a corrente da base de Q2 que deixa de conduzir, fazendo Q1 também parar de conduzir. Isso leva o MCT ao bloqueio. Mesmo que o sinal negativo seja retirado do gate, o MCT permanece bloqueado.

É importante perceber que a polaridade da tensão que dispara ou bloqueia o MCT é contrária à dos outros tiristores, como por exemplo o GTO. Para MCTs de grande potência é recomendado que os pulsos de desligamento sejam largos. Para correntes muito altas é inclusive recomendado que o desligamento não seja feito pelo gate mas sim pela extinção da corrente de ânodo, como qualquer SCR.

As principais vantagens de um MCT seriam sua baixa resistência de condução, implicando em pequena queda de tensão, sua alta velocidade, e a simplicidade de seus circuitos de disparo, já que seu gate praticamente não consome corrente. Tem como desvantagem no entanto o fato de não suportar tensões reversas muito altas.



MOSFETs-(Metal-Oxide-Semiconductor FET) tipo depleção.

Um transistor MOSFET (FET com gate a metal-óxido-semicondutor) é parecido com um JFET, porém seu terminal de gate é isolado do semicondutor por um óxido, razão de seu nome, não tendo portanto a junção que caracteriza aquele. Um MOSFET pode ser de dois tipos: depleção ou crescimento.

A figura 34 mostra a estrutura e o símbolo de um MOSFET tipo depleção, tanto de canal N como de canal P. O funcionamento é o mesmo para os dois transistores, independentemente do canal. Apenas as polaridades são invertidas bem como o sentido das correntes. Assim explicaremos apenas o funcionamento para o transistor canal N. Ele recebe este nome porque o canal, caminho que liga o source ao dreno, é constituído de cristal tipo N.

O substrato é geralmente ligado ao source de modo a polarizar a junção dreno-substrato reversamente, uma vez que a tensão no dreno é positiva em relação ao source. Observe que fazendo isso temos uma junção, ou seja, um diodo, conectado reversamente entre dreno e source. Isso significa que quando polarizado reversamente (dreno negativo em relação ao source) o MOSFET conduz.

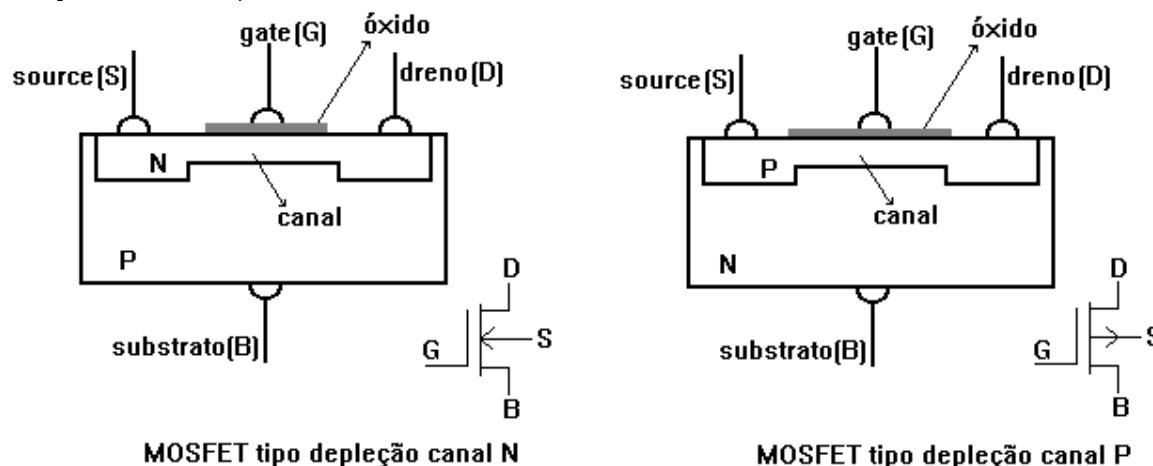


Figura 34

Supondo o MOSFET canal N polarizado diretamente (dreno positivo em relação ao source), se aplicamos uma tensão negativa no gate em relação ao source, é criado um campo elétrico no gate que repele os elétrons do canal, diminuindo sua condutividade, aumentando a resistência dreno-source. Se aumentamos a tensão no gate, chega um ponto em que todo o canal foi extinto e o transistor deixa de conduzir. Esta tensão é chamada de V_p (tensão de pinch-off), da mesma forma que para um JFET. Aliás todo o comportamento até aqui descrito é similar ao de um JFET, com a diferença de que devido ao óxido (que é um isolante) a resistência da gate de um MOSFET é ainda muito maior do que a de um JFET, sendo sua corrente de gate perfeitamente desprezível.

Entretanto, diferentemente de um JFET, já que não existe mais a junção do gate, tensões positivas podem ser aplicadas ao gate em relação ao source. Se fazemos isso, elétrons são atraídos para o canal, aumentando sua condutividade. Quanto maior a tensão aplicada ao gate, maior é a condutividade do canal e portanto menor a resistência dreno-source. A figura 35 mostra as curvas características de um MOSFET tipo depleção canal N. Repare que ela é muito parecida com as de um JFET, podendo no entanto trabalhar com V_{gs} positivo.

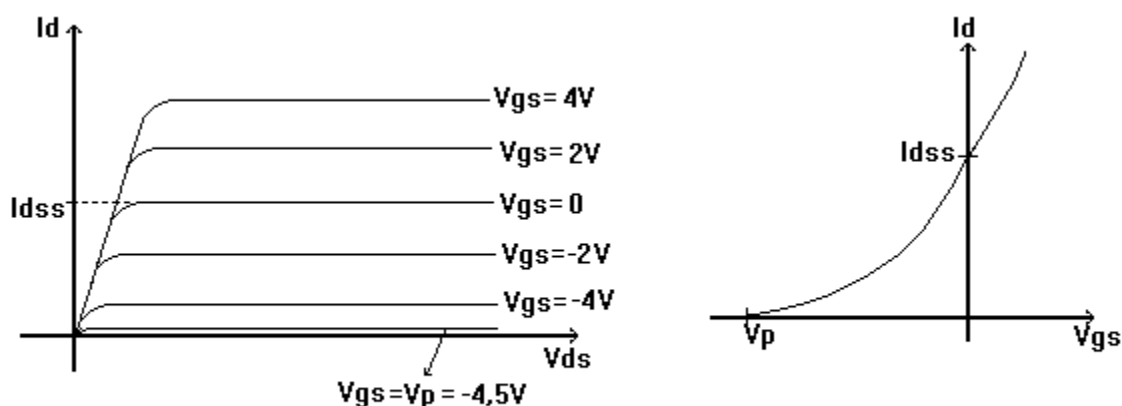


Figura 35

MOSFET tipo crescimento.

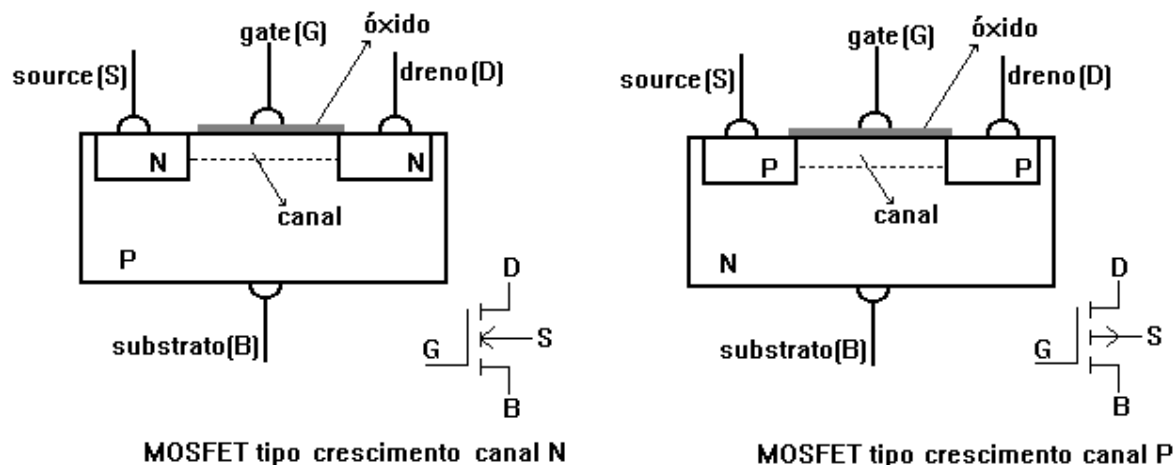


Figura 36

O fato do MOSFET tipo depleção conduzir com $V_{gs}=0$ (sem tensão entre gate-source) é indesejável quando se deseja que o mesmo trabalhe como uma chave, já que o sinal em seu gate teria de ter valores positivos e negativos. Assim foi desenvolvido um segundo tipo de MOSFET, chamado de tipo crescimento. A figura 36 mostra a estrutura e o símbolo para um MOSFET tipo crescimento tanto para um canal N como para um canal P. Novamente, devido a complementaridade do funcionamento, explicações serão dadas apenas para o MOSFET canal N.

Primeiramente notamos que o canal agora não mais é formado por um cristal N, mas sim por um acumulo de elétrons dentro do próprio substrato P. Assim, se nenhuma tensão ou se uma tensão negativa é aplicada ao gate em relação ao source, não há a formação do canal e a resistência dreno-source é muito grande, ou seja, o MOSFET não conduz.

Se aplicamos agora uma tensão positiva no gate em relação ao source, elétrons são atraídos para a região próxima ao gate, dando início à formação da canal. Entretanto, enquanto esta tensão não for maior que um determinado valor, chamado de tensão de limiar (V_t , tensão de threshold), o canal ainda não consegue ligar o cristal N do dreno ao cristal N do source e o MOSFET não conduz, isto é, a resistência dreno-source é muito alta. A partir deste valor, o canal já está formado e apenas aumenta a medida que V_{gs} aumenta, diminuindo cada vez mais a resistência dreno-source. Este comportamento é mostrado na figura 37.

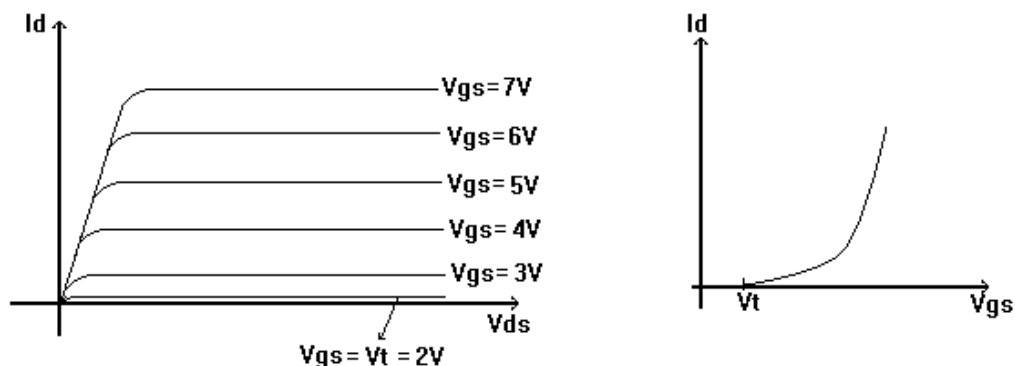


Figura 37

Para que um MOSFET trabalhe como uma chave, basta aplicarmos uma tensão suficientemente alta entre gate e source, quando desejarmos que ele conduza, e aplicarmos uma tensão nula para que ele entre no corte. Entretanto, para apressar a descarga de sua capacitância de gate e portanto acelerar seu desligamento, normalmente é aplicada uma tensão V_{gs} negativa para levá-lo a não condução.

O nome crescimento vem do fato do canal sempre crescer a medida que polarizamos seu gate. MOSFETS de potência são geralmente do tipo crescimento e canal N, devido a sua maior velocidade. Aliás a rapidez dos MOSFETs é sua principal vantagem em relação aos outros componentes. Também o fato de não exigir corrente em seu gate (exceto aquela necessária para carregar e descarregar a capacitância do gate) é um outro ponto a seu favor. As principais desvantagens dos MOSFETS são sua resistência quando em condução, maior que a dos transistores bipolares e dos tiristores, e a necessidade de um maior cuidado em seu manuseio, pois facilmente a sua camada de óxido pode se romper.



IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor)

Um IGBT (transistor bipolar de gate isolado) é um componente que junta as principais vantagens de um transistor bipolar, um MOSFET e um tiristor. O IGBT possui baixa resistência de condução, como um transistor bipolar. Possui alta velocidade e facilidade de acionamento, como um MOSFET. E pode suportar grandes tensões reversas, como um tiristor.

A estrutura básica de um IGBT é mostrada na figura 38 juntamente com seu símbolo. Podemos observar que sua diferença básica para um MOSFET é a adição de uma camada de cristal P no coletor. Quando

uma tensão reversa é aplicada entre coletor e emissor (o primeiro negativo em relação ao

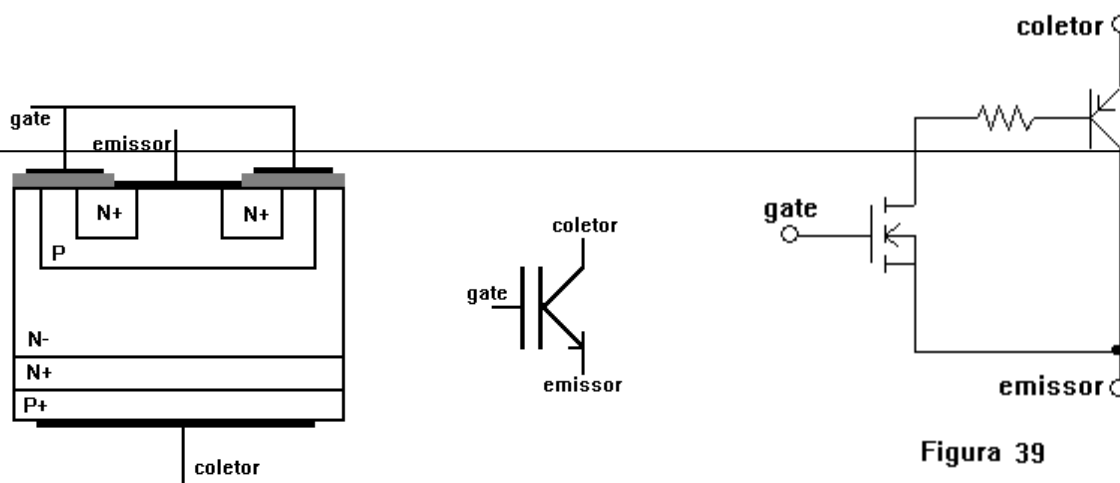


Figura 38

Figura 39

segundo), a junção entre a camada interna N+ (+ significa altamente dopado) e a do coletor P+ está reversa e ele não conduz. Se aplicamos uma tensão direta (coletor positivo em relação ao

emissor), sem ligarmos o gate, ainda assim o IGBT não conduz devido à junção formada pelos cristais N- e P. Mas se aplicamos uma tensão positiva no gate, há a formação do canal entre os cristais N+ do emissor e o cristal N-, atravessando a camada P, como qualquer MOSFET. A corrente que atravessa este canal fornece a corrente para a base do transistor interno P+/N+/N-/P, que conduz. Este comportamento pode ser entendido através da figura 39 que mostra o circuito equivalente de um IGBT. Logo o IGBT se assemelha a um transistor bipolar entre coletor e emissor, e a um MOSFET quanto ao gate.

Poderíamos construir um IGBT “tipo P”, isto é, que fosse acionado com tensão negativa no gate, invertendo-se todas as camadas, mas na prática, devido a sua maior velocidade, usa-se apenas o IGBT com a estrutura aqui vista.

EXERCÍCIOS.

1. Quais os tipos de tiristores vistos? Compare suas diferenças.
2. Quais as principais diferenças entre um transistor bipolar e um SCR?
3. Explique o funcionamento detalhado de um SCR através de seu circuito equivalente com transistores bipolares. Mostre no circuito cada corrente dos transistores
4. Qual a condição necessária para um SCR entrar em condução? E para ele deixar de conduzir?
5. Qual a principal vantagem de um MOSFET sobre um transistor bipolar
6. Compare os componentes aqui vistos, explicitando as vantagens e desvantagens de uns sobre os outros e as situações em que cada um é mais indicado

Links de fabricantes de no-break no Brasil

www.nhs.com.br



www.sms.com.br



www.tsshara.com.br



www.apcc.com/



www.microsol.com.br



www.cp.com.br/

CP eletrônica

www.ragtech.com.br/



www.energywork.com.br/



www.engetron.com.br/



www.controlsistemas.com.br/nobreaks



www.powerware.com/Brasil



www.zael.com.br/BR/index.asp



www.nife.com.br

